

모두를 위한 딥러닝 (입문편)

허 찬

DEEP LEARNING!



2016.03

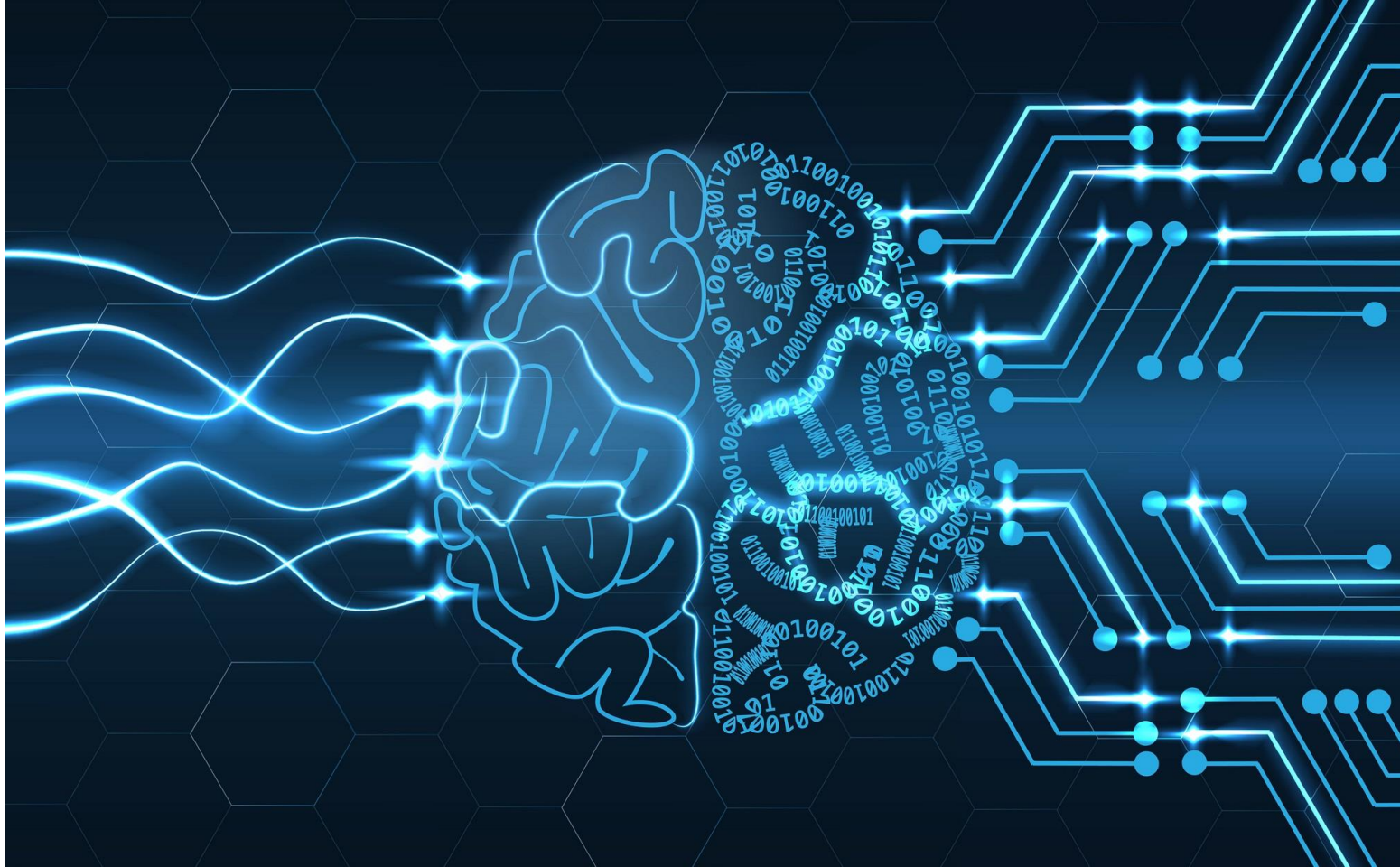
... ..



2023.12

Only 7 year?

DEEP LEARNING!



강의 개요

- 강의명 : 모두를 위한 딥러닝 (입문편/자연어처리편/이미지처리편)
- 교재: 자체 교재 제공 / 참고자료 : 혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝, 한빛미디어
- 강의 유형: 온라인 강의

강의 개요

강의 대상 : 딥러닝을 공부하고자 하는 모든 경북대 학생

- 딥러닝을 모르지만 직접 구현해보며 이해하길 원하는 분.
- 대학원 진학 및 it업계 취업을 준비해보고자 하는 분.
- 딥러닝을 이용한 기술 및 적용에 관심 있는 분.
- 강의 및 기타 질문 : chanhur@knu.ac.kr

이 강의를 마치면 어떤 것을 얻어갈 수 있나요?

- 각 분야에서 다양한 데이터와 목적에 맞게 딥러닝 모델을 구현할 수 있습니다.
- 인공지능은 '도구', 따라서 어떤 데이터와 목적에 맞게 도구를 잘 사용하는 법을 배웁니다.

Don't reinvent the wheel!

- 이름 : 허 찬
- 학력 : 경북대학교 기계공학 학사, 컴퓨터공학 석사, 박사 수료
- 인공지능 연구 및 개발 실적 :
 - 연구 : 국제학술대회, 국내학술대회, KCI, SCI/E journal 등 다수 / 국제학술대회(ICMR) 위원.
 - 개발 : 특허 및 SW 등록 다수, 딥러닝 모듈을 이용한 영상 추천 시스템 개발 등.
- Linkedin : <https://www.linkedin.com/in/chan-hur-964070108/>

강의 계획표 - 모두를 위한 딥러닝 (입문편)

학습주제(강좌명)	차시(모듈)	차시별 주제	학습내용
모두를 위한 딥러닝 (입문편)	1	Dive into deep learning	머신러닝, 딥러닝, 인공신경망의 개념 이해 딥러닝의 분류 및 응용 분야 이해 딥러닝 모델의 장/단점 이해
	2	딥러닝 코딩 환경 준비	머신러닝/딥러닝 워크플로우의 이해 파이썬 기반 머신러닝, 딥러닝 프레임워크의 이해 패키지 설치 및 기초 벡터 연산 설명
	3	딥러닝 모델 학습의 4steps	딥러닝 학습 과정의 단계별 이해
	4	데이터 시각화	데이터 시각화 Pandas, Matplotlib, Seaborn 패키지의 사용
	5	딥러닝을 이용한 분류 모델 실습	딥러닝 코드 실습을 통한 분류 문제 해결
	6	딥러닝을 이용한 회귀 모델 실습	딥러닝 코드 실습을 통한 회귀 문제 해결
	7	딥러닝 모델의 성능 향상 기법	딥러닝 기본 모델의 성능 향상 기법

1차시

1.1	Introduction to deep learning	머신러닝, 딥러닝, 인공신경망의 개념 이해 딥러닝의 분류 및 응용 분야 이해 딥러닝 모델의 장/단점 이해
-----	-------------------------------	--

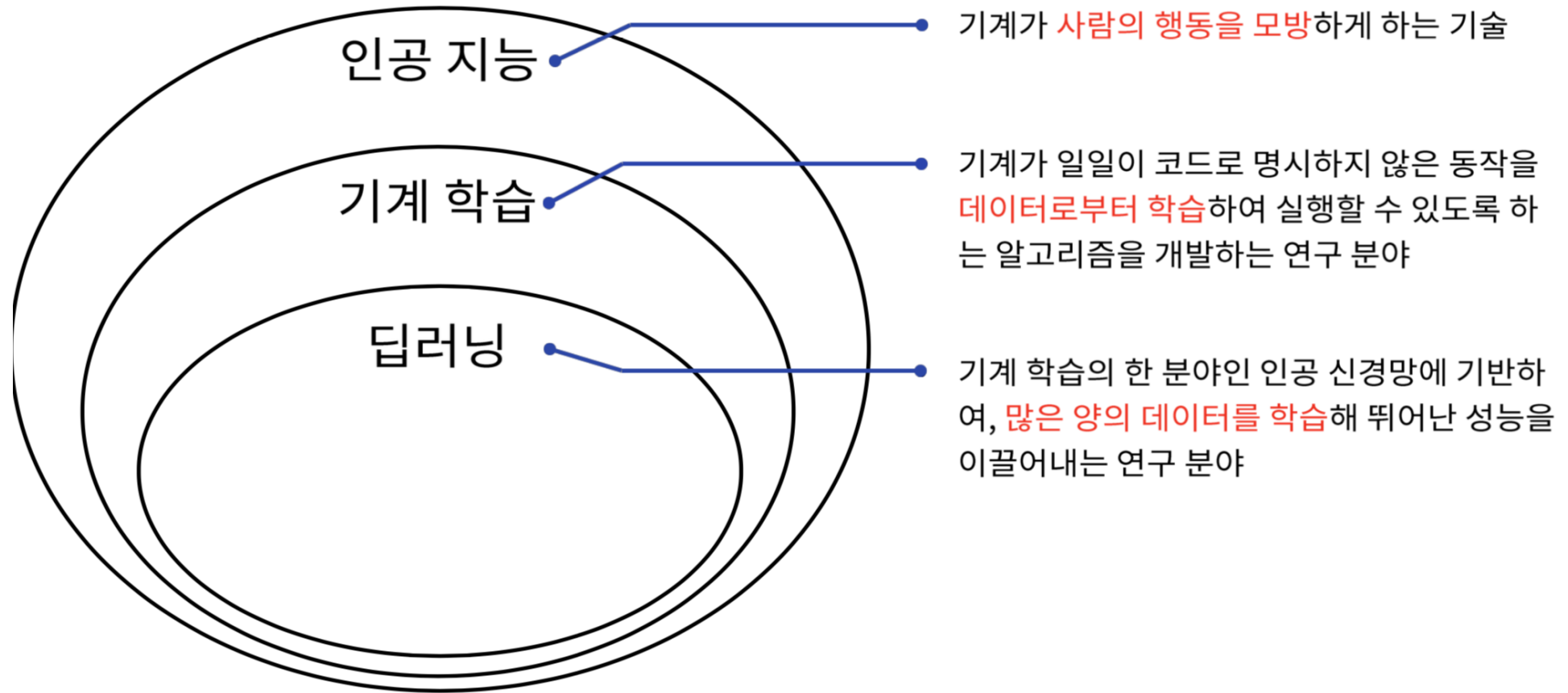
Contents

- 머신러닝/딥러닝의 개념
- 딥러닝의 역사
- 딥러닝의 분류 및 응용 분야
- 딥러닝의 장/단점
- 왜 머신러닝/딥러닝을 배워야 하는가?
- 딥러닝 기술발전의 명암

1.1 Dive into deep learning

머신러닝/딥러닝의 개념

딥러닝 vs. 기계 학습 vs. 인공지능



1.1 Dive into deep learning

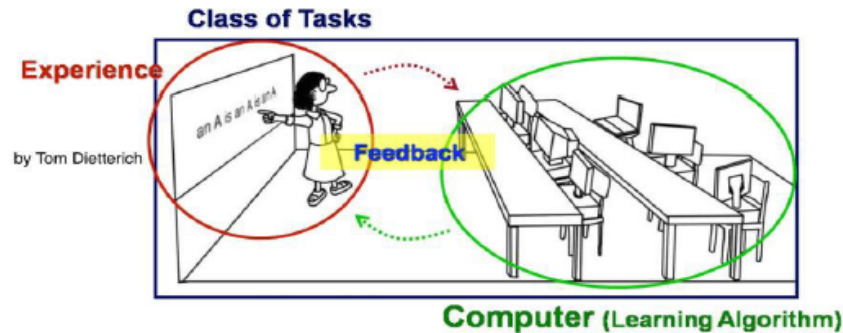
기계학습은 인공지능의 한 분야로 기계 스스로 대량의 데이터로부터 지식이나 패턴을 찾아 학습하고 예측을 수행하는 것이다

- **Arthur Samuel**

명시적으로 프로그램을 작성하지 않고 컴퓨터에 학습할 수 있는 능력을 부여하기 위한 연구 분야

- **Tom Mitchell** (카네기멜론대 교수)

만약 컴퓨터 프로그램이 특정한 **태스크 T**를 수행할 때 **성능 P**만큼 개선되는 경험 **E**를 보이면, 그 컴퓨터 프로그램은 태스크 T와 성능 P에 대해 **경험 E**를 학습했다고 할 수 있다.



- **Machine Learning의 예 ($y=3x$)**

- ✓ 학습데이터 (1,3), (3,9), (4,12), (6,18)
- ✓ 컴퓨터에 $y=3x$ 의 함수를 프로그래밍하지 않아도 앞의 학습데이터를 학습한 후 (8, ?) (10, ?)의 질문을 던져도 그 대답을 할 수 있게 만드는 것.

❖ Traditional Programming

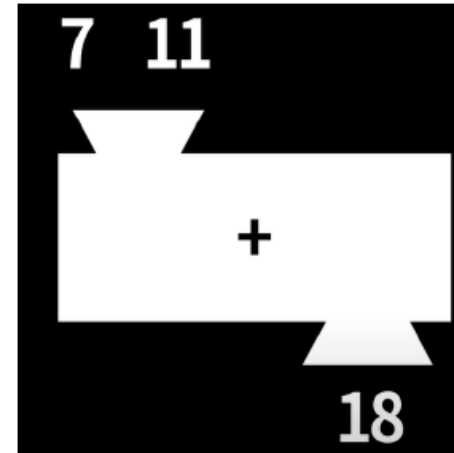
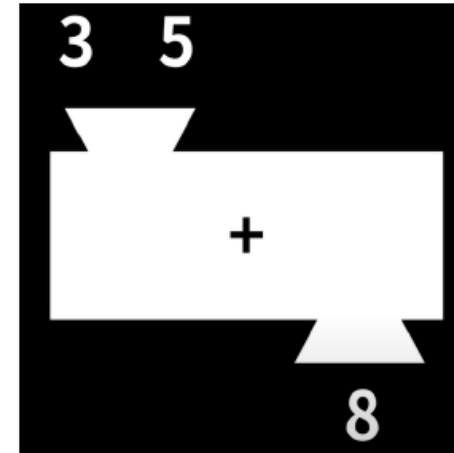
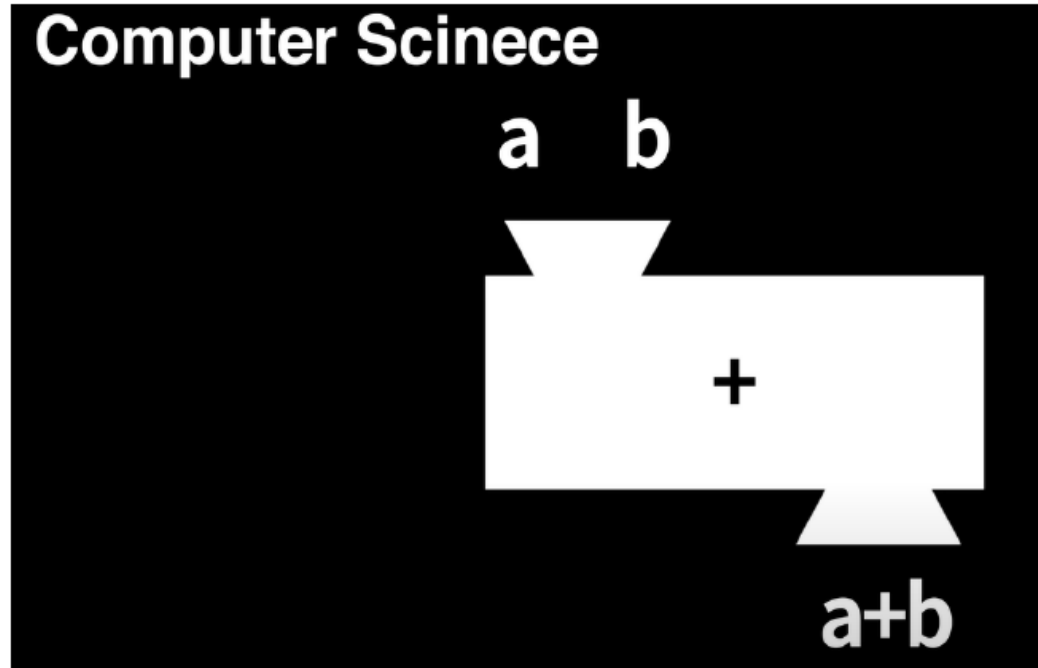


❖ Machine Learning



1.1 Dive into deep learning

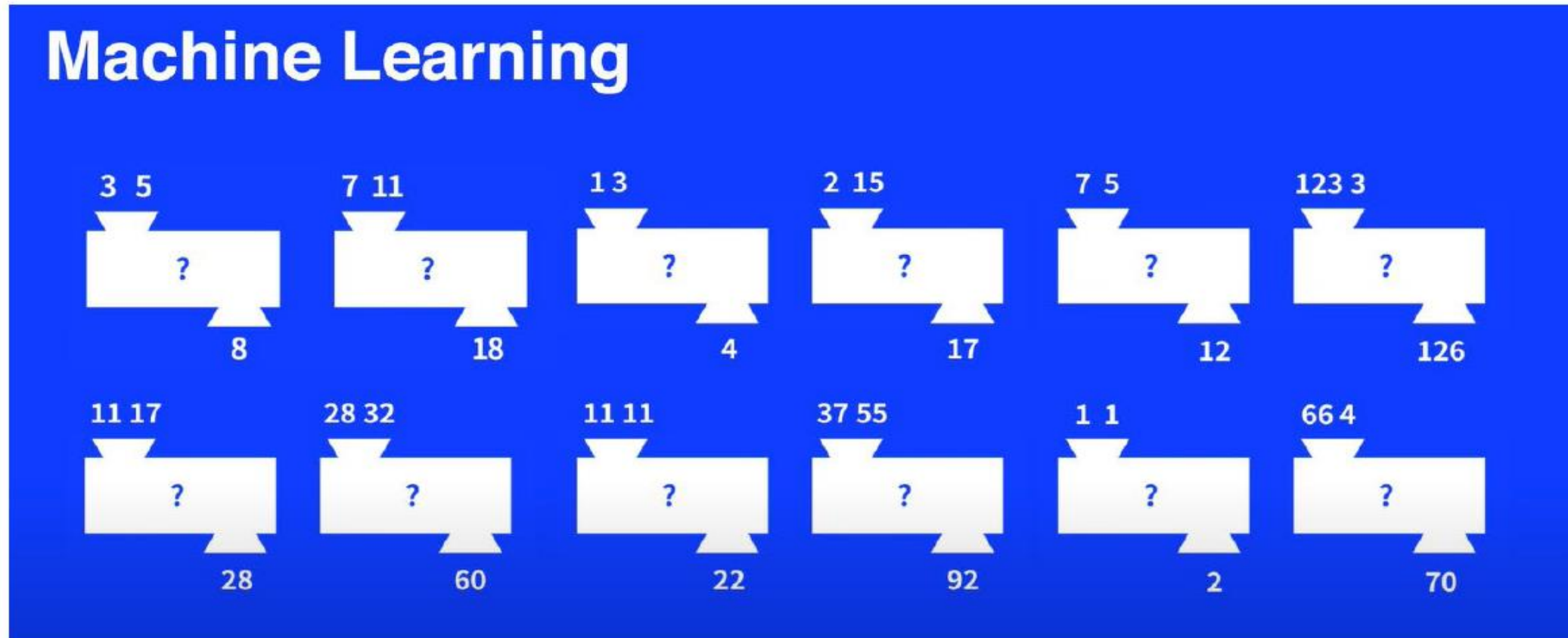
Machine Learning vs. Traditional Computer Science



- 전통적인 컴퓨터 과학의 프로그램

1.1 Dive into deep learning

Finding a function (or system) using data (or experience)



머신러닝이란...

데이터를 기반으로 **모델**이 학습을 통해 어떠한 의사 결정을 내는 기술(알고리즘)

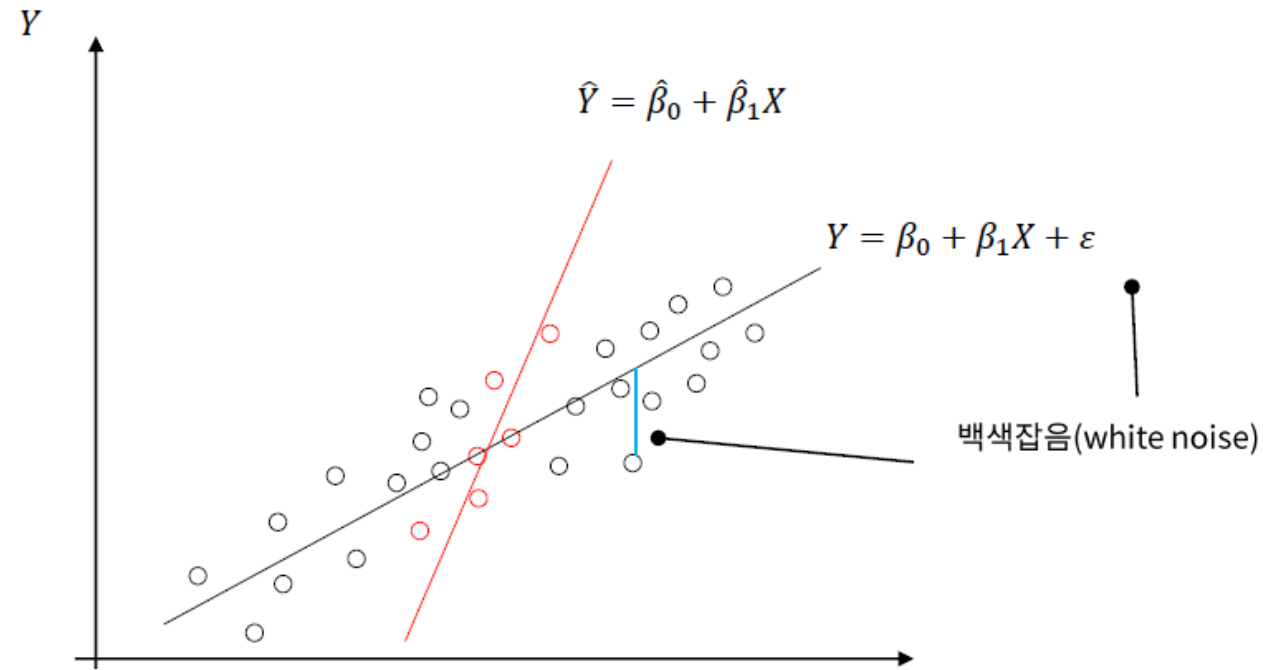
1.1 Dive into deep learning

다양한 머신러닝 알고리즘

알고리즘	장점	단점
k-최근접 이웃 (K-Nearest Neighbor, K-NN)	- 구현이 쉽다 - 알고리즘을 이해하기 쉽다 - 하이퍼파라미터가 적다	- 예측 속도가 느리다 - 메모리를 많이 쓴다 - 노이즈 데이터에 예민하다
서포트 벡터 머신 (Support Vector Machine, SVM)	- 상대적으로 적은 데이터로도 높은 정확도를 낸다 - 예측 속도가 빠르다 - 고차원 데이터를 처리하기가 쉽다	- 결정경계선이 많이 겹칠 때 정확도가 낮아진다 - 수학적 이해 없이는 모델의 분류 결과를 이해하기 어렵다 - 커널 트릭 오사용 시 과대적합되기 쉽다
의사결정트리 (Decision Tree)	- 모델의 추론 과정을 시각화하기 쉽다 - 데이터에서 중요한 특성이 무엇인지 쉽게 알아낼 수 있다 - 학습 및 예측 속도가 빠르다	- 과대적합되기 쉽다 - 조정해야 할 하이퍼파라미터가 많다
랜덤포레스트 (Random Forest)	- 앙상블 효과로 의사결정트리의 과대적합 단점을 보완한다	- 조정해야 할 하이퍼파라미터가 많다
나이브베이즈 (Naïve Bayes)	- 고차원 데이터를 처리하기가 쉽다 - 구현하기 쉽다 - 학습 및 추론 시간이 빠르다	- 모든 변수가 독립변수라는 가설하에 작동함으로써 데이터가 가설과 다를 경우 정확도가 낮아진다
선형회귀 (Linear Regression)	- 수집된 데이터를 통해 새롭게 관측된 데이터의 예측값(수치값)을 구할 수 있다	- 데이터 특징들이 선형 관계에 있다는 가설 하에 작동함으로써 데이터 특징이 가설과 다를 경우 정확도가 낮아진다
로지스틱회귀 (Logistic Regression)	- 데이터를 분류할 때 확률을 제공한다	- 데이터 특징이 많을 경우 학습이 어려워 과소적합되기 쉽다
k-평균 (K-Means)	- 데이터 크기에 상관 없이 군집화에 사용할 수 있다 - 구현하기 쉽다	- 군집화 결과에 대한 확률을 제공하지 않는다 - 데이터의 분포가 균일하지 않을 경우 정확도가 떨어진다
주성분 분석 (Principal Component Analysis, PCA)	- 고차원 데이터를 저차원 데이터로 축소할 때 사용된다 - 구현이 쉽다	- 차원 축소 시 정보의 손실이 있다

1.1 Dive into deep learning

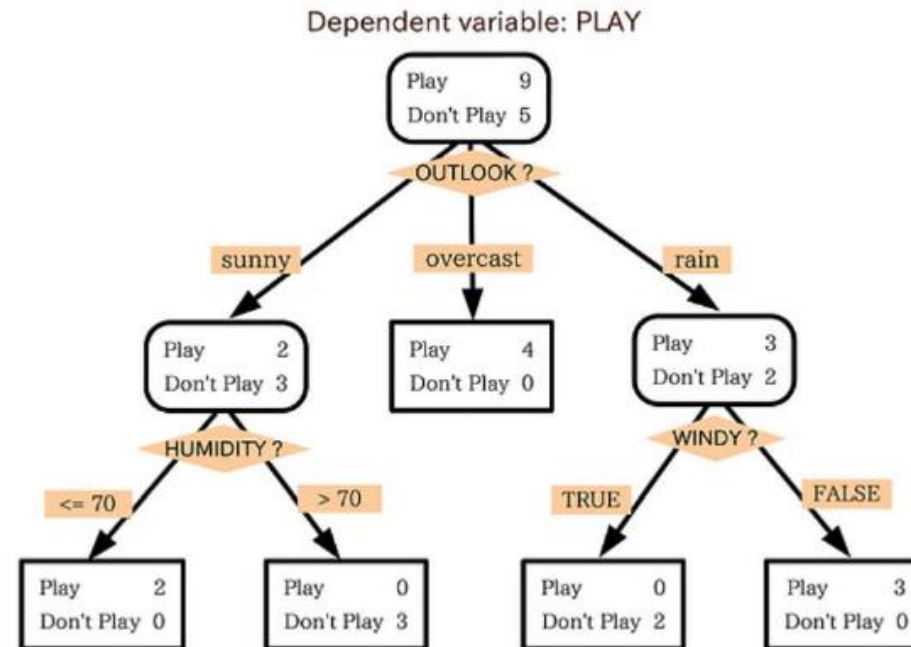
- 선형 회귀분석(Linear Regression)
 - 독립변수와 종속변수가 선형적인 관계가 있다는 가정하에 분석
 - 직선을 통해 종속변수를 예측하기 때문에 독립변수의 중요도와 영향력을 파악하기 쉬움



1.1 Dive into deep learning

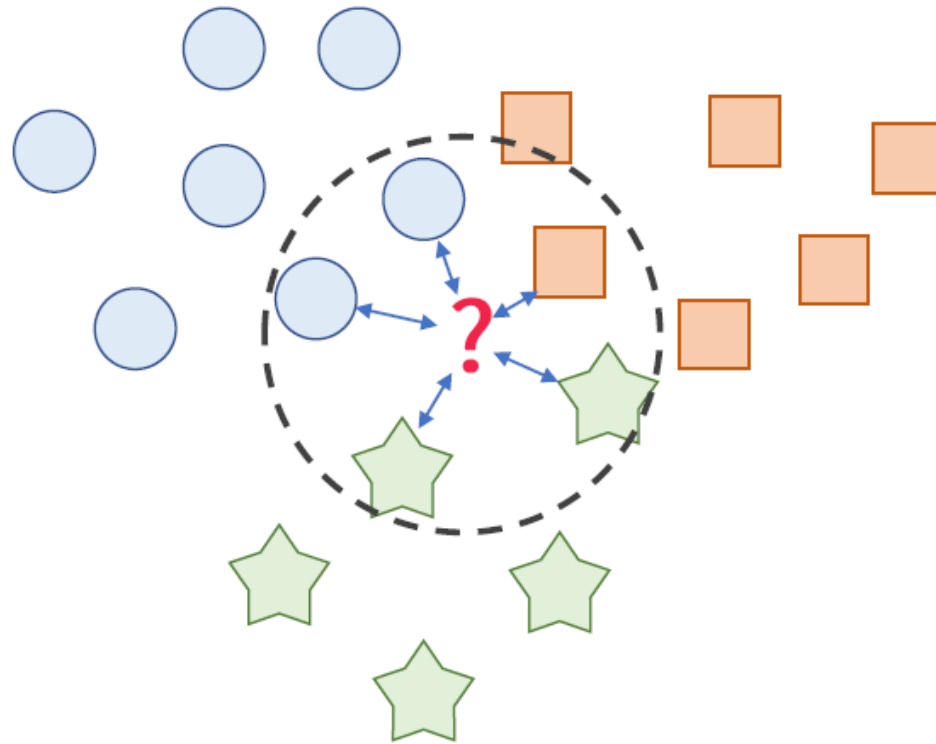
■ 의사결정나무(Decision Tree)

- 독립 변수의 조건에 따라 종속변수를 분리 (비가 내린다 -> 축구를 하지 않는다)
- 이해하기 쉬우나 overfitting이 잘 일어남



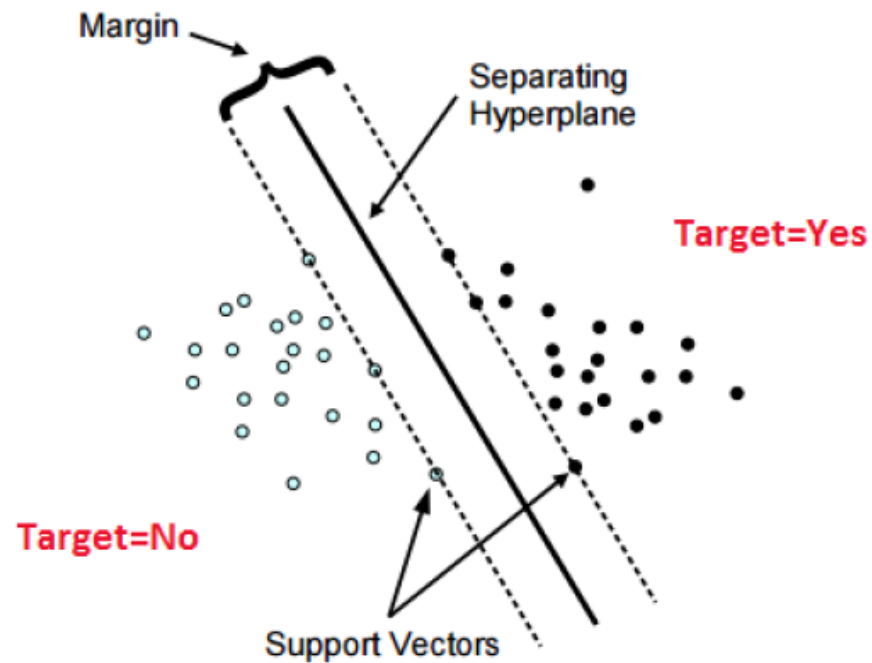
1.1 Dive into deep learning

- KNN(K-Nearest Neighbor)
 - 새로 들어온 데이터의 주변 k개의 데이터의 class로 분류하는 기법



1.1 Dive into deep learning

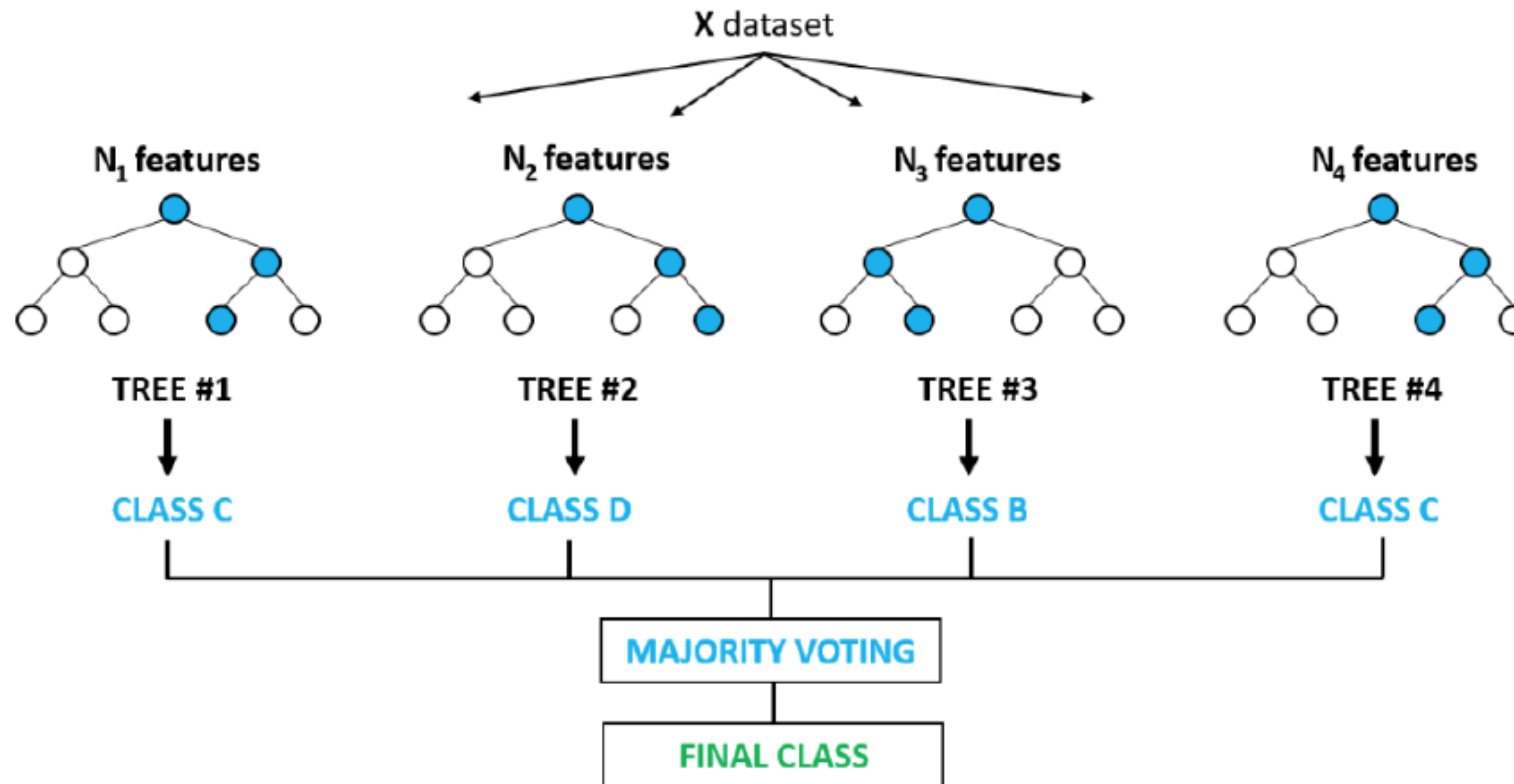
- SVM(Support Vector Machine)
 - Class 간의 거리(margin)가 최대가 되도록 decision boundary를 만드는 방법



1.1 Dive into deep learning

■ Ensemble Learning

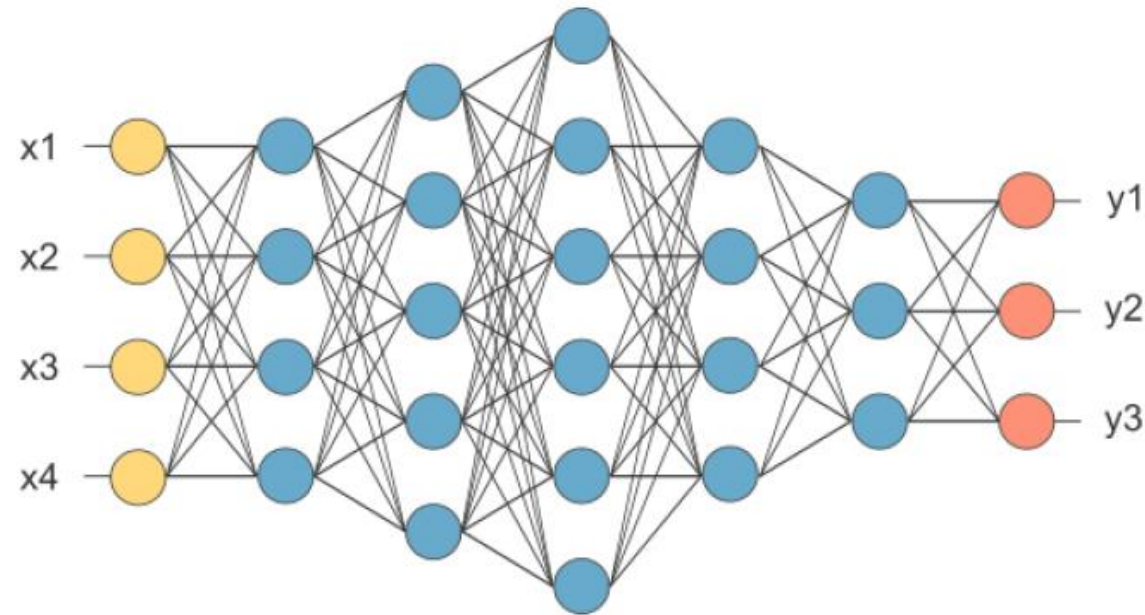
- 여러 개의 모델(classifier or base learner)을 결합하여 사용하는 모델



1.1 Dive into deep learning

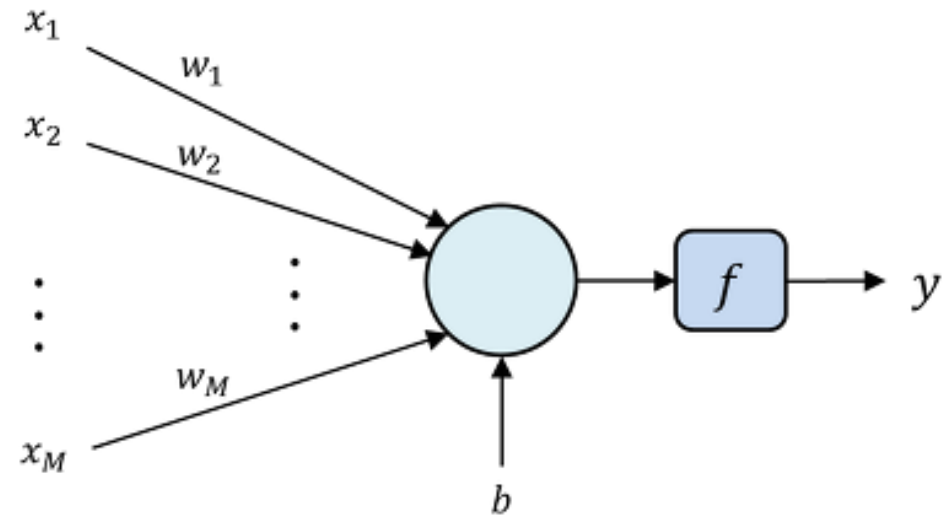
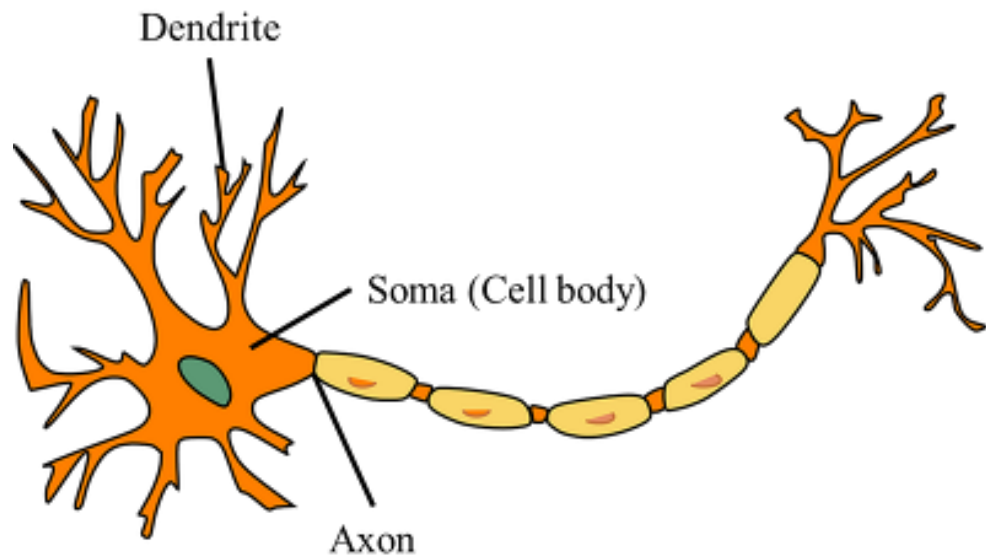
■ Neural Network

- 입력, 은닉, 출력층으로 구성된 모형으로서 각 층을 연결하는 노드의 가중치를 업데이트하면서 학습



1.1 Dive into deep learning

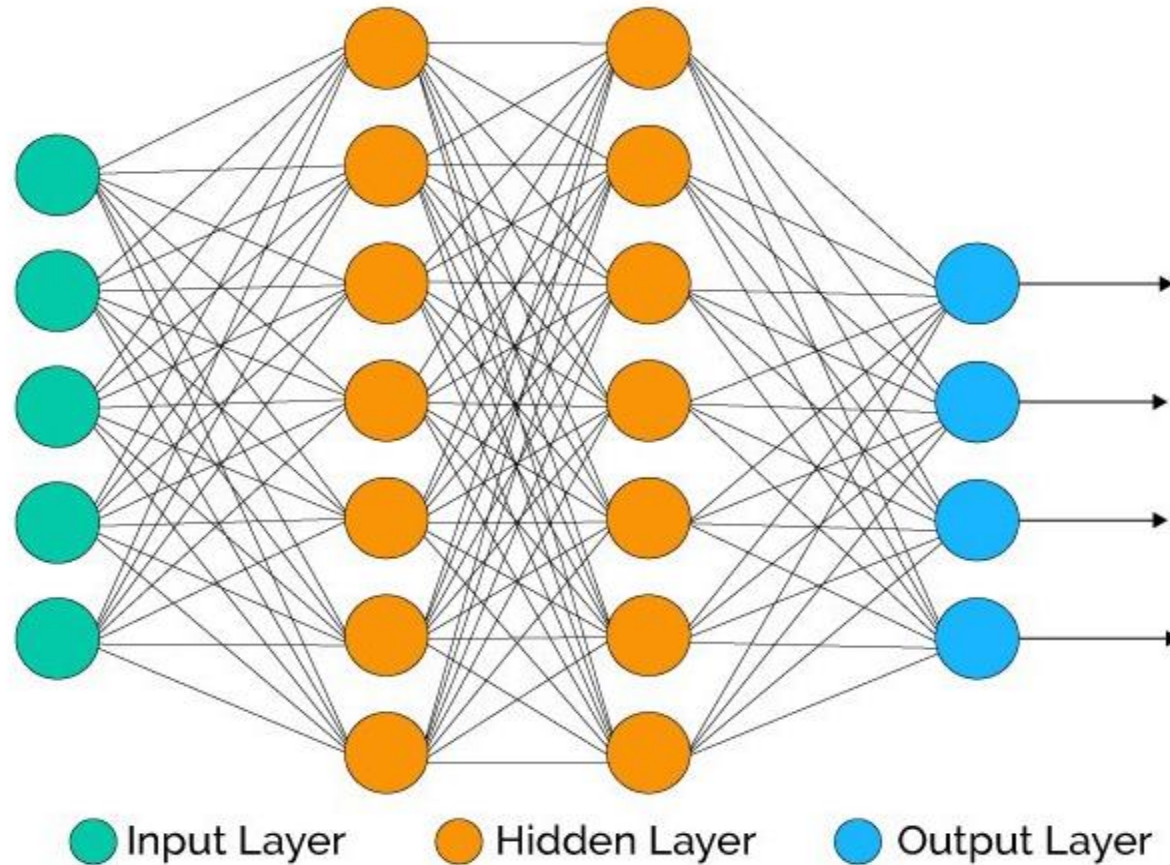
– A single neuron



- 단일 신경 뉴런을 수학적으로 묘사한 구조

1.1 Dive into deep learning

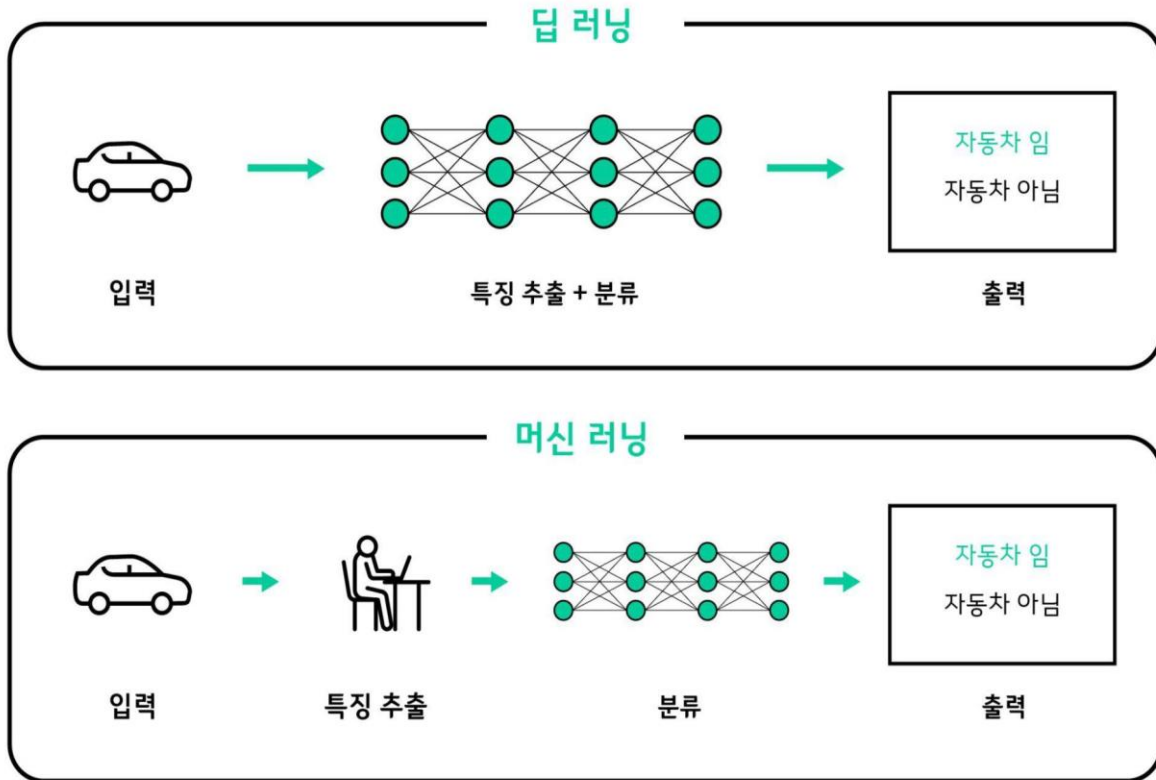
– Single neuron x N -> Deep Neural Network



• 다중 신경망 구조

1.1 Dive into deep learning

딥 러닝과 머신 러닝 비교



딥러닝:

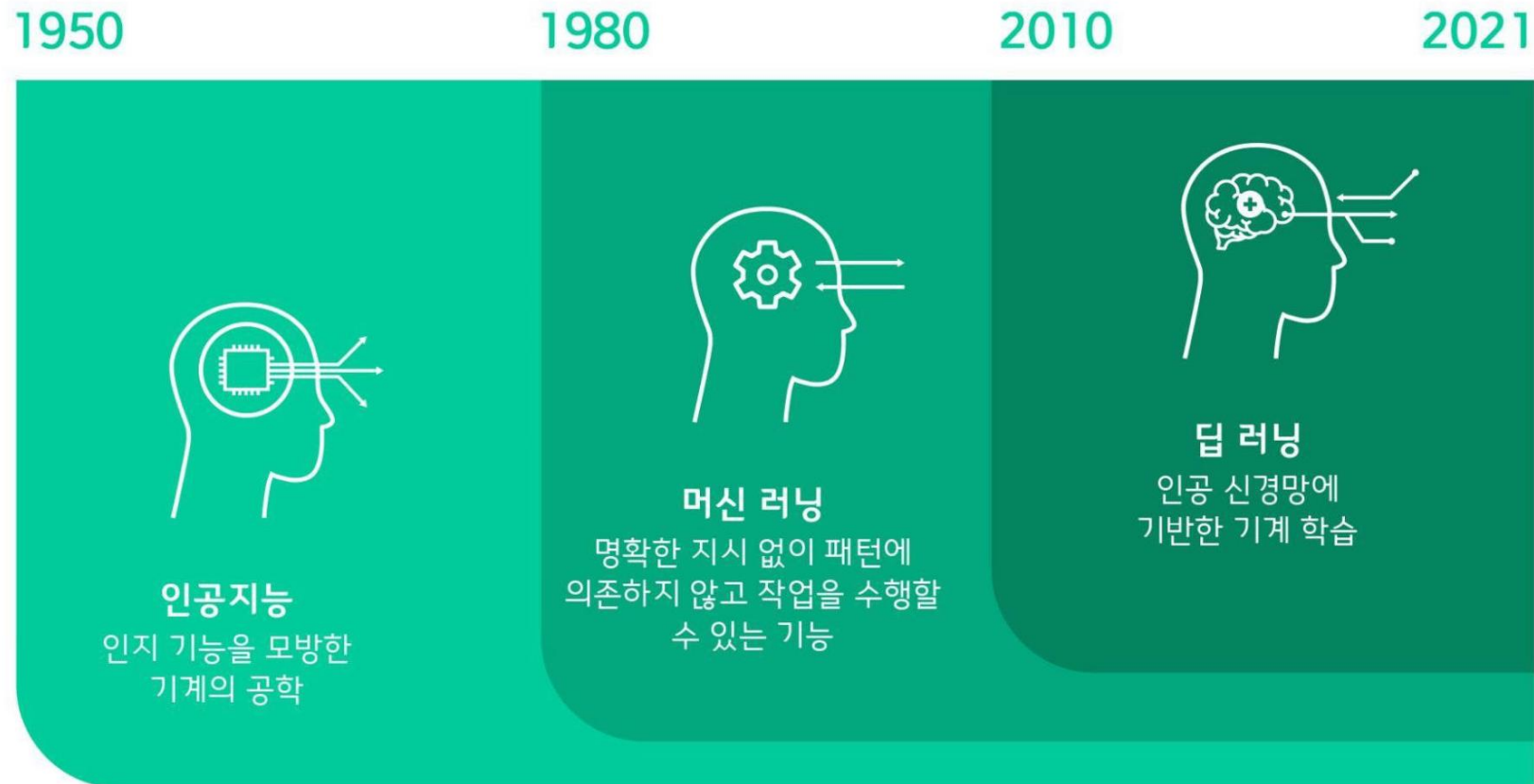
- 주어진 데이터에 대해 인공 신경망 모델의 학습을 통해 의사결정을 내리는 모델.
- 종류 : CNN, RNN, GAN, Diffusion 등.

머신러닝:

- 주어진 데이터에 대해 인간이 특징을 추출하여 기존의 수학, 통계적 모델의 학습을 통해 의사결정을 내리는 모델.
- 종류 : KNN, Decision tree, Logistic regression 등.

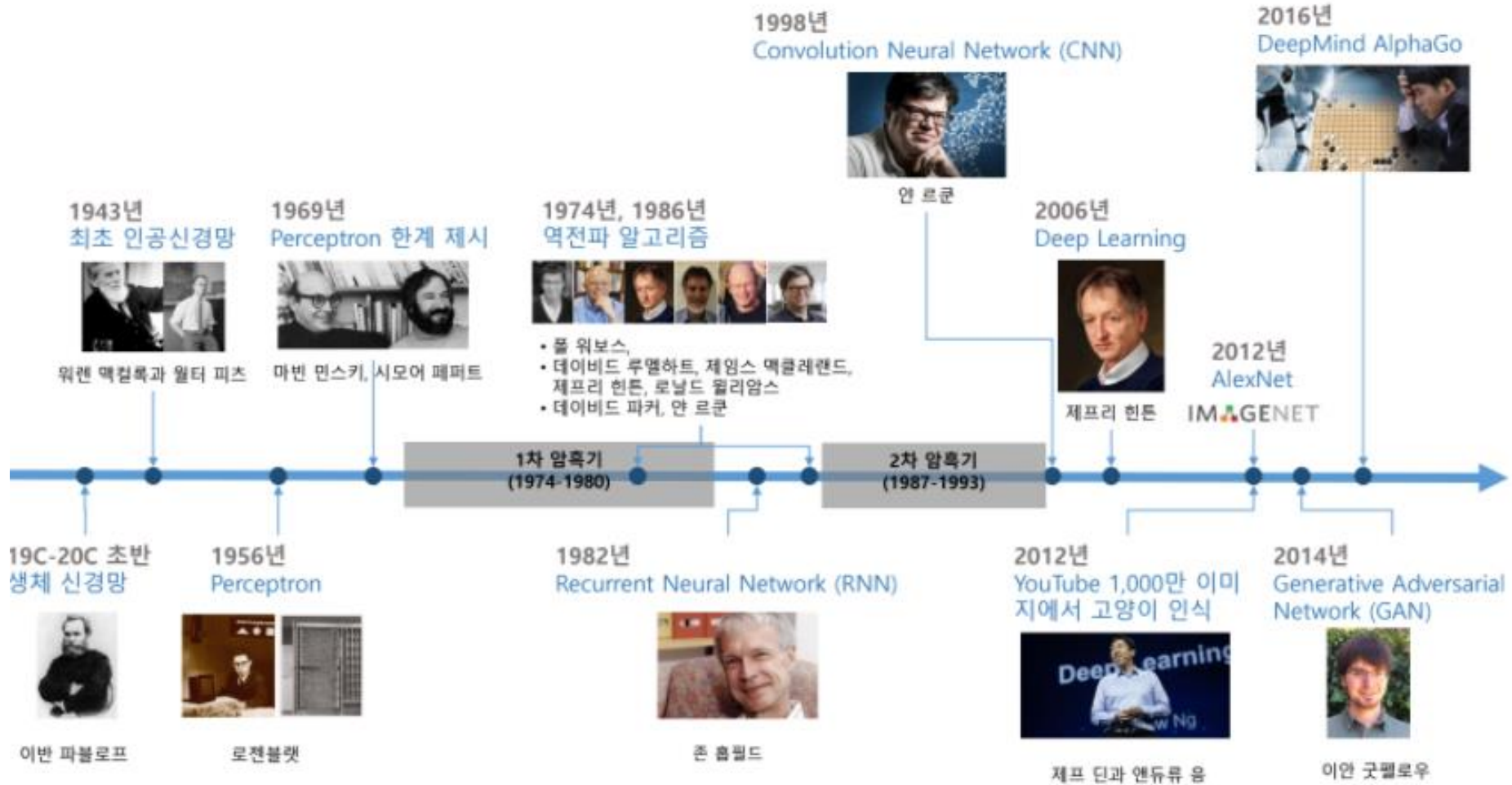
1.1 Dive into deep learning

History of deep learning



1.1 Dive into deep learning

History of deep learning



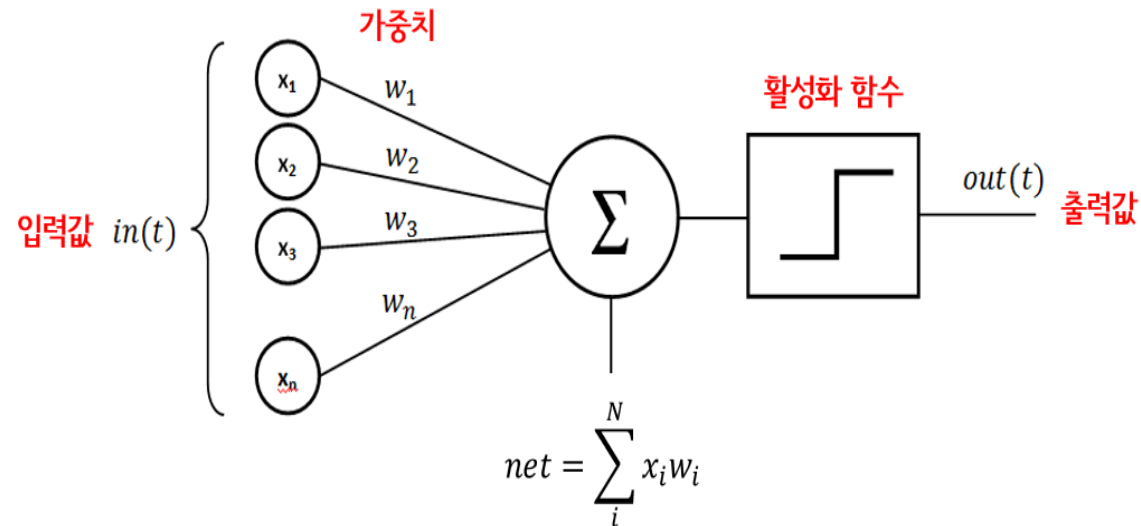
- 컴퓨터과학의 역사에서 단계적으로 발전

1.1 Dive into deep learning

History of deep learning

1. 인공 신경망의 탄생 (1943-1956):

- 딥러닝의 뿌리는 워런 맥컬록과 월터 피츠가 제안한 맥컬록-피츠(McCulloch-Pitts) 모델에서 시작.
- 이후에 프랑크 로젠블랫이 퍼셉트론(Perceptron) 모델을 도입하여 인공 신경망의 시대를 열게 됨.



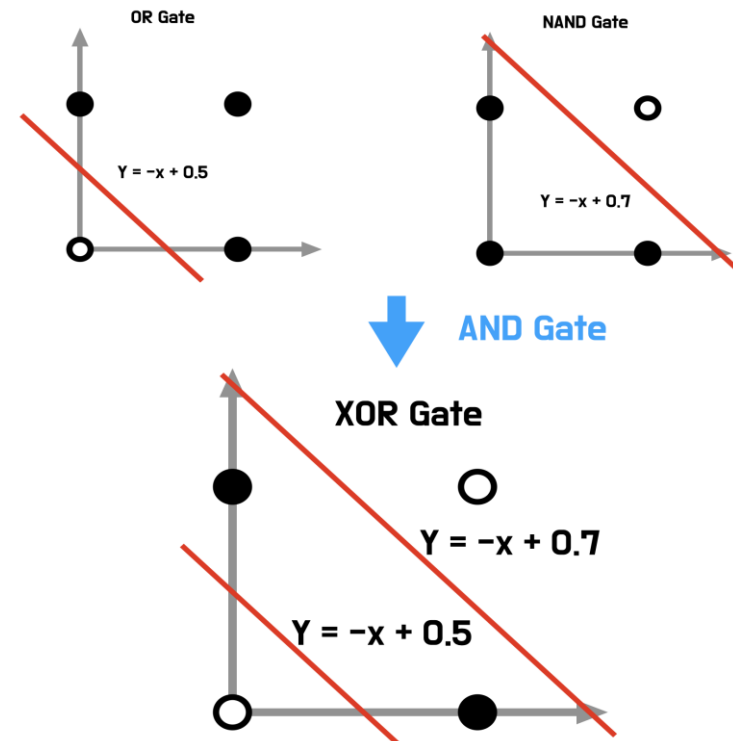
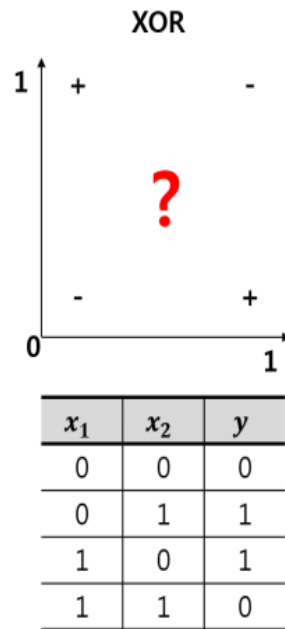
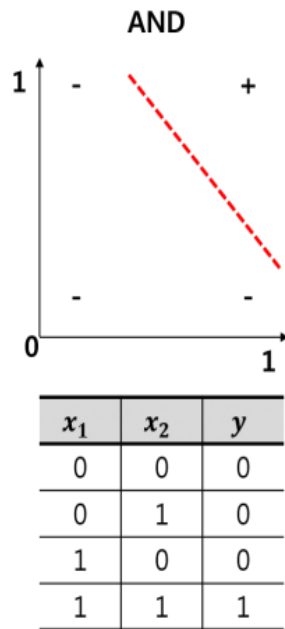
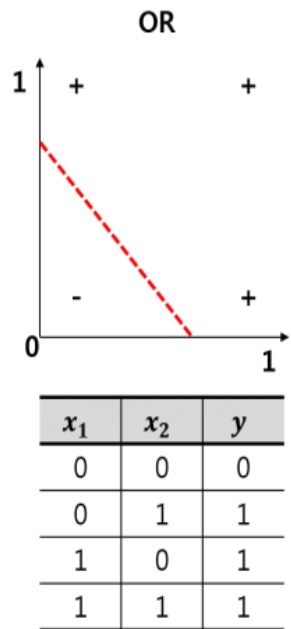
- Perceptron

1.1 Dive into deep learning

History of deep learning

2. 1차 AI winter (1960년대 후반 - 1980년대 초반):

- 초기에 기대되었던 만큼 AI 발전이 빨리 이루어지지 않았고, 학습알고리즘의 어려움이 문제. 이로 인해 연구자들과 자금 감소.

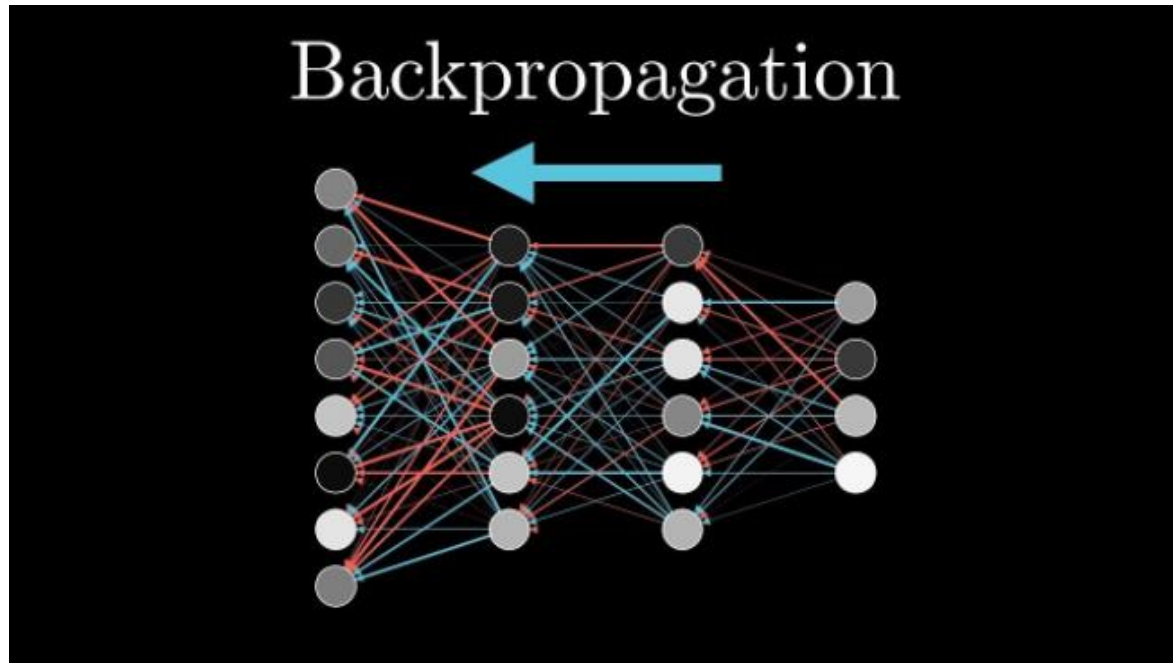


1.1 Dive into deep learning

History of deep learning

3. 역전파 알고리즘 (1986):

- 제프리 힌튼과 다이나 루민이 역전파(Backpropagation) 알고리즘을 소개하면서, 다층 퍼셉트론(MLP)과 같은 신경망이 훈련될 수 있게 되었고 이는 딥러닝의 부흥을 이끌게 됨.



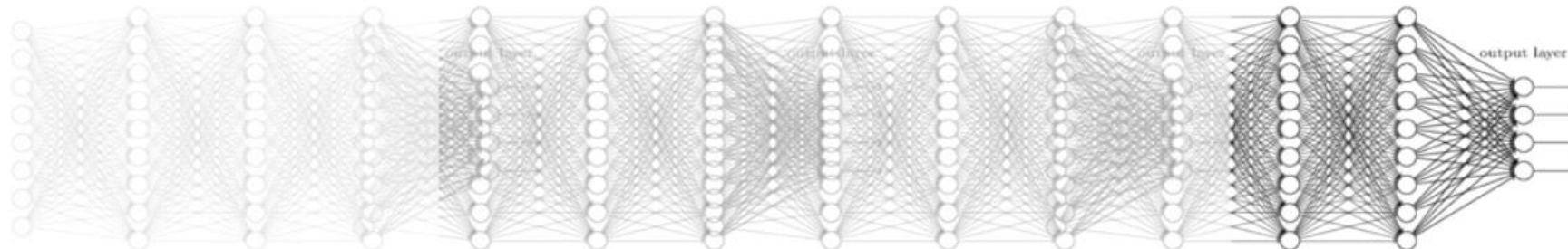
1.1 Dive into deep learning

History of deep learning

4. 두 번째 AI 겨울 (1987년 - 1993년):

- 다시 한 번 역전파 알고리즘의 한계, 컴퓨터의 성능 문제, 데이터 부족 등이 이유로 인해 AI에 대한 흥미와 투자가 감소했습니다. 이 기간에는 전문가 시스템과 같은 전통적인 기법이 주로 사용.

Vanishing gradient (NN winter2: 1986-2006)

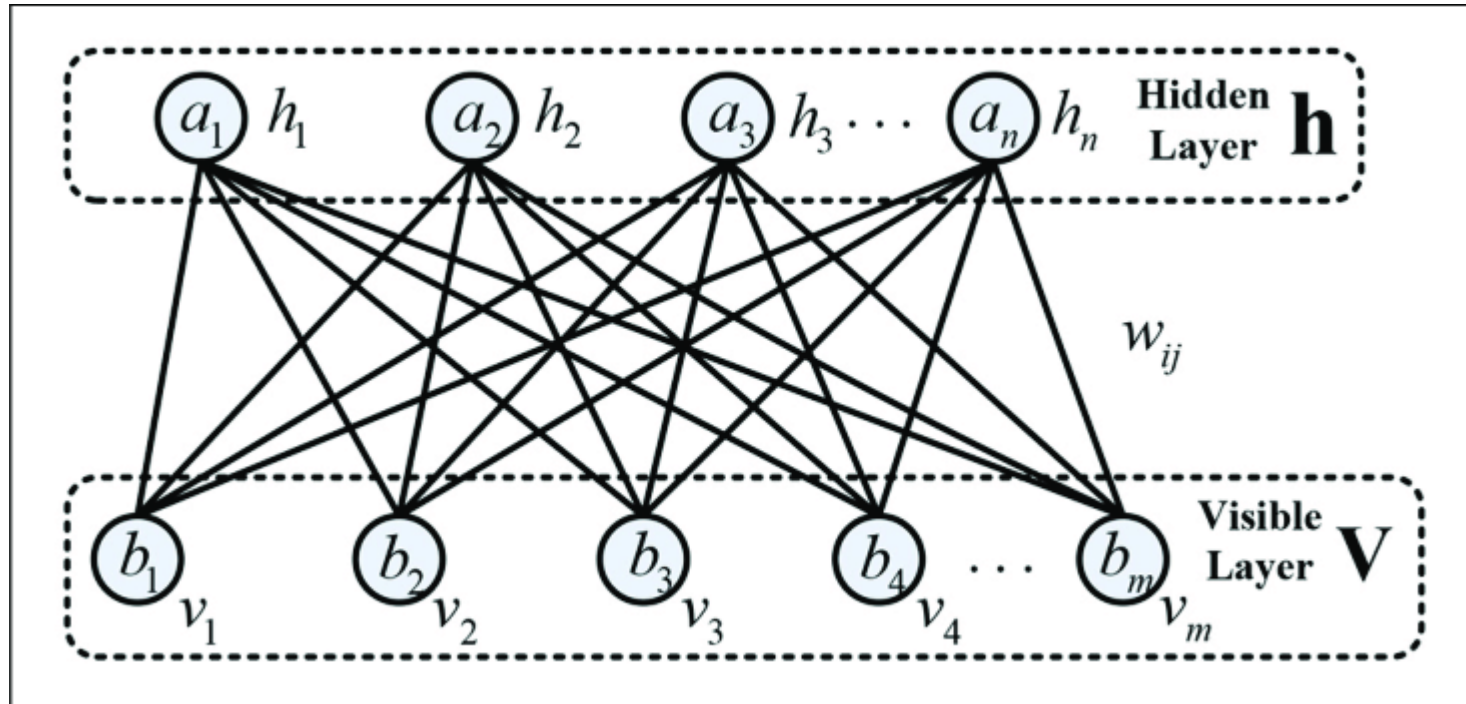


1.1 Dive into deep learning

History of deep learning

5. 제한 볼츠만 머신(RBM)과 깊은 신경망 (2000년대 초반):

제프리 힌튼이 제한 볼츠만 머신을 도입하여 깊은 신경망을 훈련시킬 수 있는 방법을 개발.

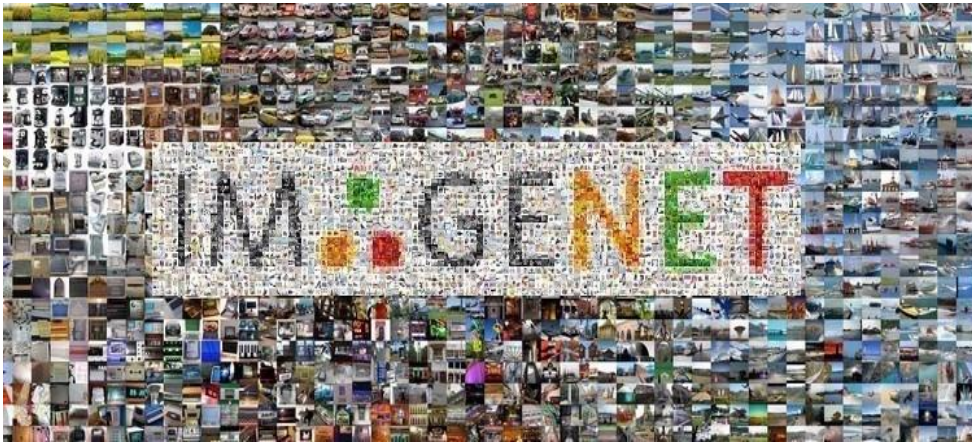


1.1 Dive into deep learning

History of deep learning

6. 딥러닝의 부흥 (2010년대 초반~):

- 대용량 데이터셋과 강력한 그래픽 처리 장치(GPU)의 등장으로 인해 딥러닝 연구가 다시 활기를 띤다. ImageNet 대회에서 딥러닝 기술이 기존 방법을 능가하는 모습을 보이면서 딥러닝이 다양한 응용 분야로 확장되기 시작.
- 모든 분야에서 인공지능을 사용하기 시작하였고, ChatGPT와 같은 대규모 언어 모델을 통해 모두가 인공지능 모델을 사용하는 시대가 열리게 됨.



1.1 Dive into deep learning

<머신러닝/딥러닝의 3가지 유형>

지도 학습 (Supervised learning):

- 레이블이 주어진 훈련 데이터를 사용하여 입력 변수를 목표 변수로 변환하는 규칙을 학습하는 알고리즘.

비지도 학습 (Unsupervised learning):

- 레이블이 없는 훈련 데이터를 사용하여 데이터 간 규칙을 학습하는 알고리즘.

강화 학습 (Reinforcement learning):

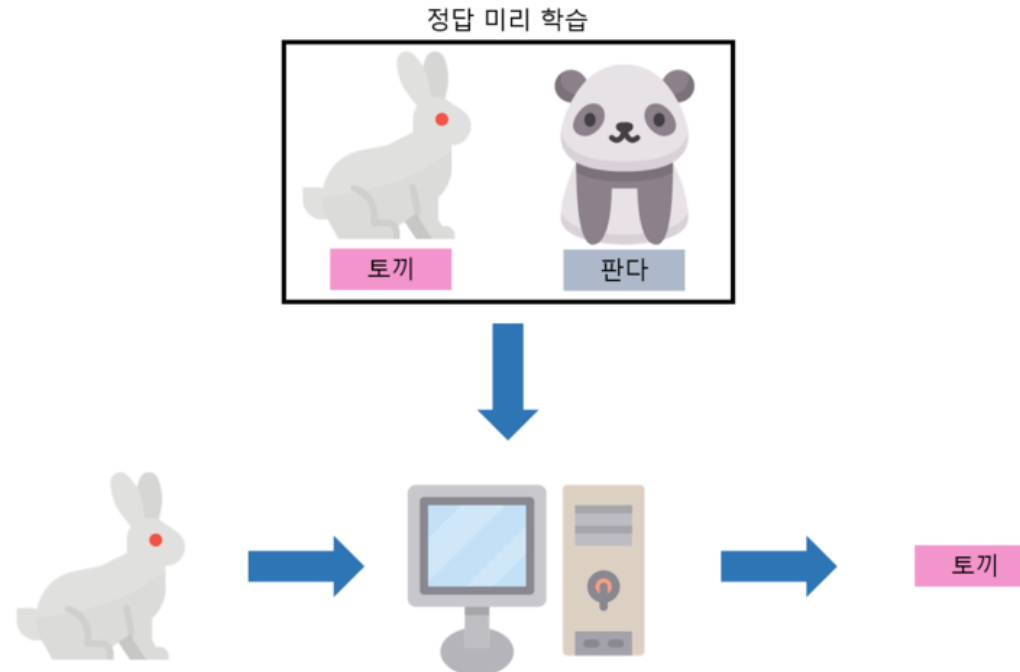
- 실수와 보상을 통해 학습을 하여 목표를 찾아가는 알고리즘. 최적의 행동 양식을 찾는 알고리즘.

1.1 Dive into deep learning

적용 예시

1. 지도 학습 (Supervised learning):

- 레이블이 주어진 훈련 데이터를 사용하여 입력 변수를 목표 변수로 변환하는 규칙을 학습하는 알고리즘.

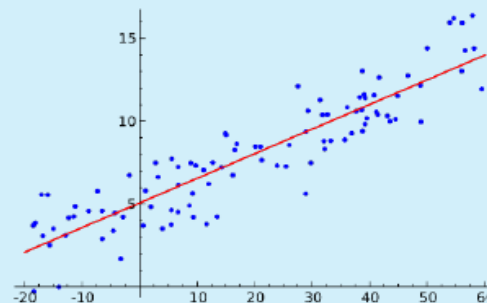


1.1 Dive into deep learning

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ Object detection
 - ▣ Semantic segmentation
 - ▣ Image captioning

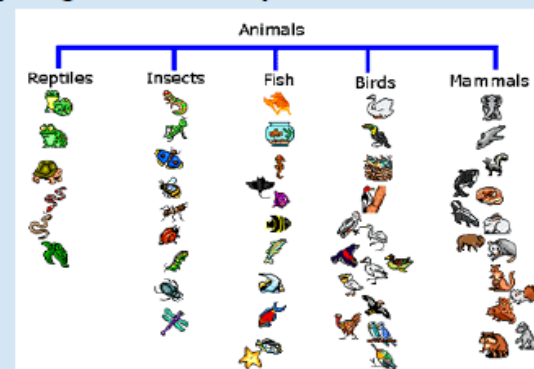
Regression

- Output takes continuous values
- Predicting or estimating output values



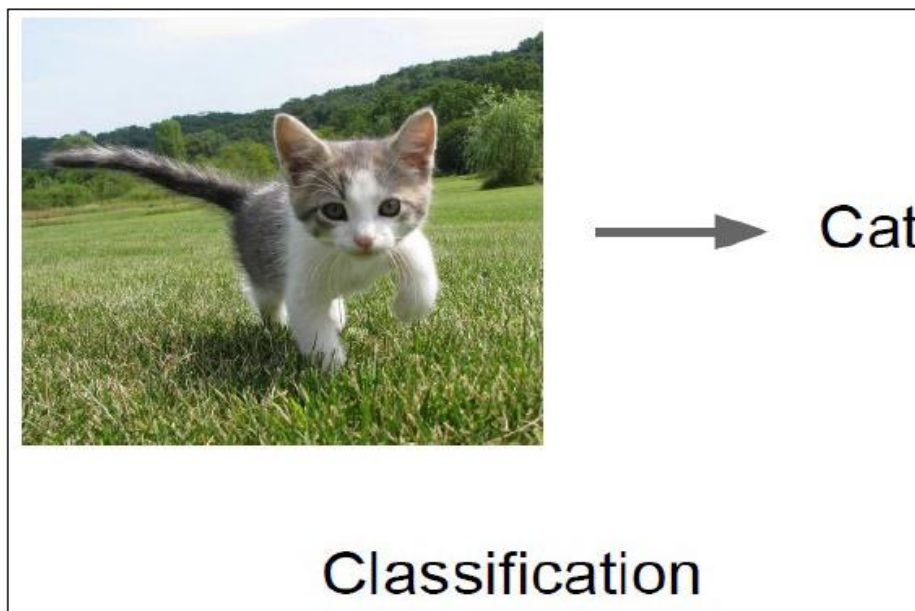
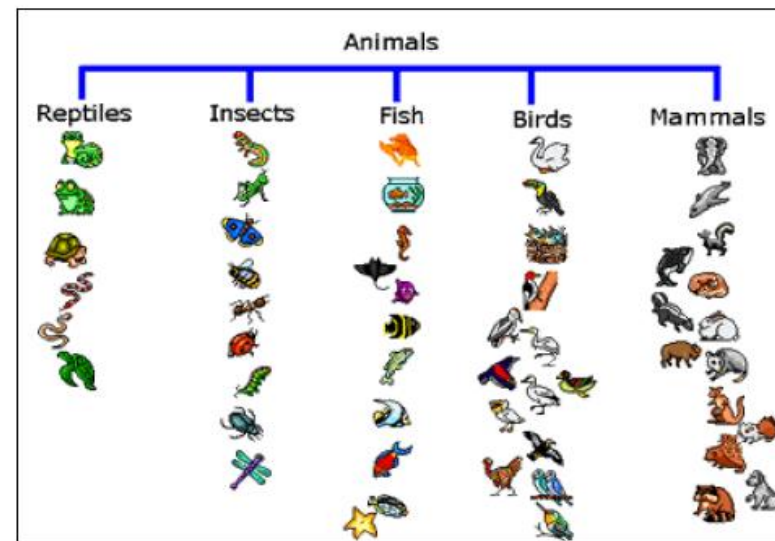
Classification

- Output takes discrete values or classes
- Classifying which inputs into which classes



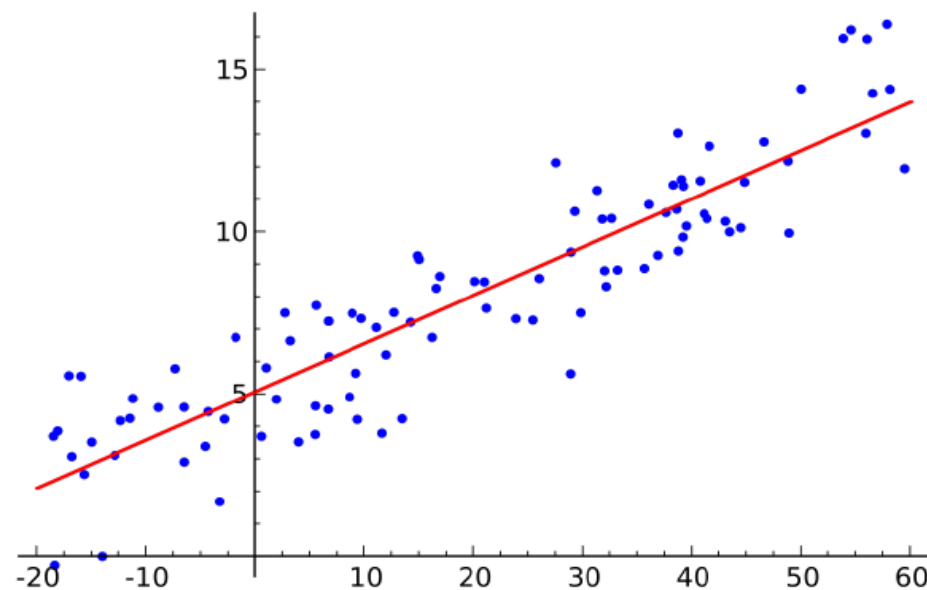
1.1 Dive into deep learning

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ Object detection
 - ▣ Semantic segmentation
 - ▣ Image captioning



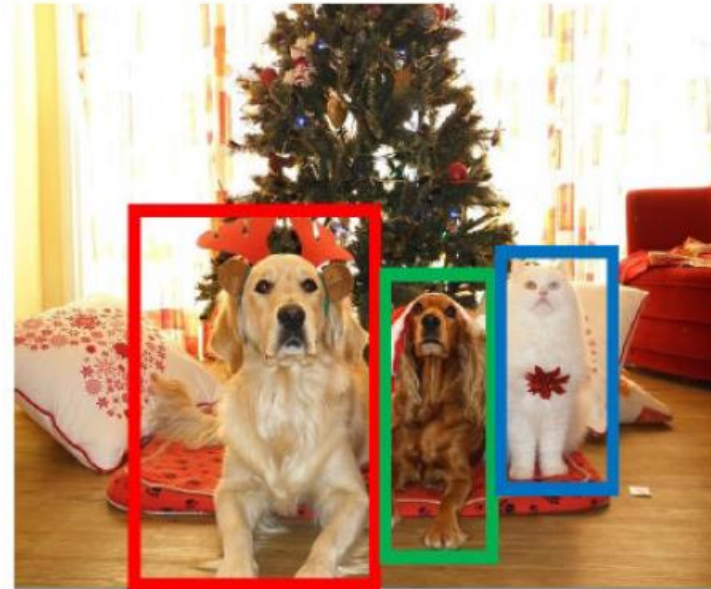
1.1 Dive into deep learning

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ Object detection
 - ▣ Semantic segmentation
 - ▣ Image captioning



1.1 Introduction to deep learning

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ **Object detection**
 - ▣ Semantic segmentation
 - ▣ Image captioning



DOG, DOG, CAT

Object Detection

1.1 Dive into deep learning

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ Object detection
 - ▣ **Semantic segmentation**
 - ▣ Image captioning



GRASS, CAT,
TREE, SKY

Semantic Segmentation

1.1 Dive into deep learning

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ Object detection
 - ▣ Semantic segmentation
 - ▣ **Image captioning**



A cat sitting on a suitcase on the floor

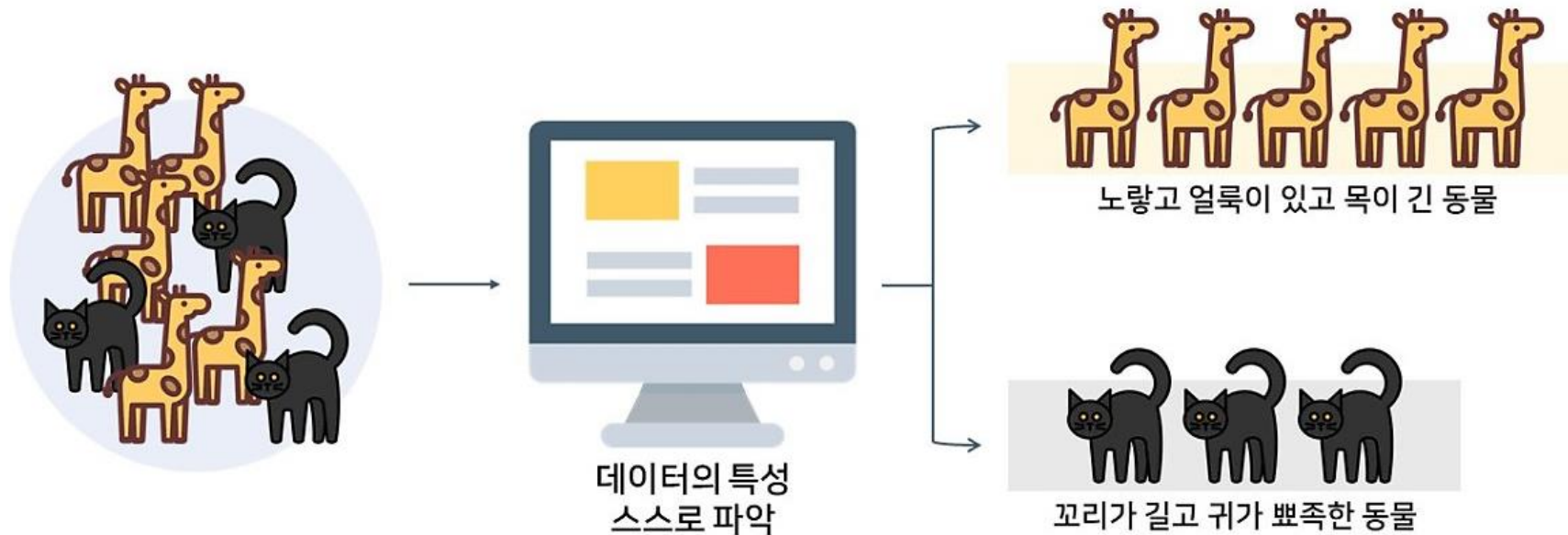
Image captioning

1.1 Dive into deep learning

적용 예시

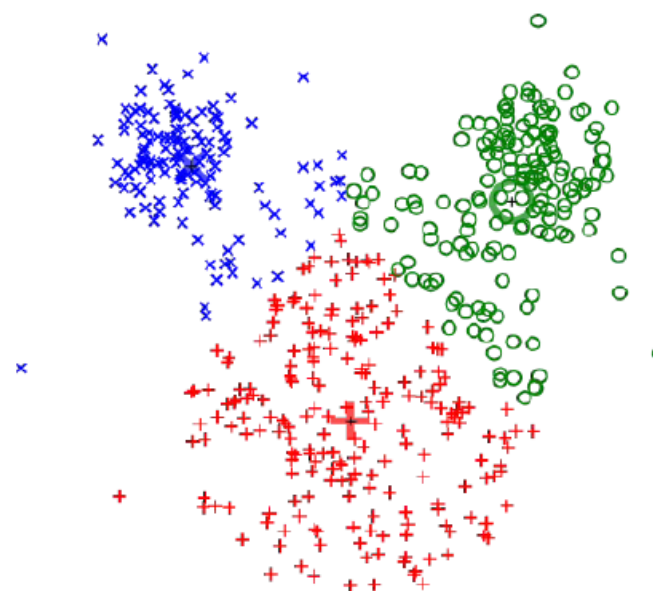
2. 비지도 학습 (Unsupervised learning):

- 레이블이 없는 훈련 데이터를 사용하여 데이터 간 규칙을 학습하는 알고리즘.



1.1 Dive into deep learning

- **Data:** x
just data, no labels!
- **Goal:** Learn some underlying hidden *structure* of the data
- **Examples:**
 - ▣ Clustering
 - ▣ Dimensionality reduction
 - ▣ Feature learning
 - ▣ Density estimation
 - ▣ Generative model
 - ▣ Style transfer



K-means clustering

1.1 Dive into deep learning

- **Data:** x
just data, no labels!
- **Goal:** Learn some underlying hidden *structure* of the data
- **Examples:**
 - ▣ Clustering
 - ▣ Dimensionality reduction
 - ▣ Feature learning
 - ▣ Density estimation
 - ▣ **Generative model**
 - ▣ Style transfer

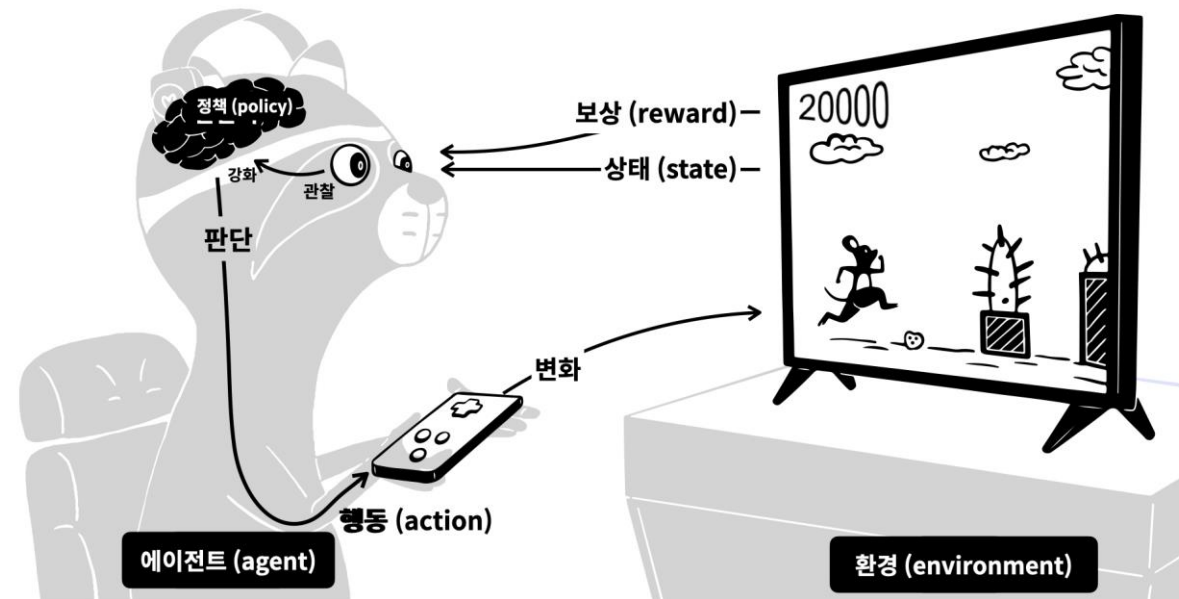


1.1 Dive into deep learning

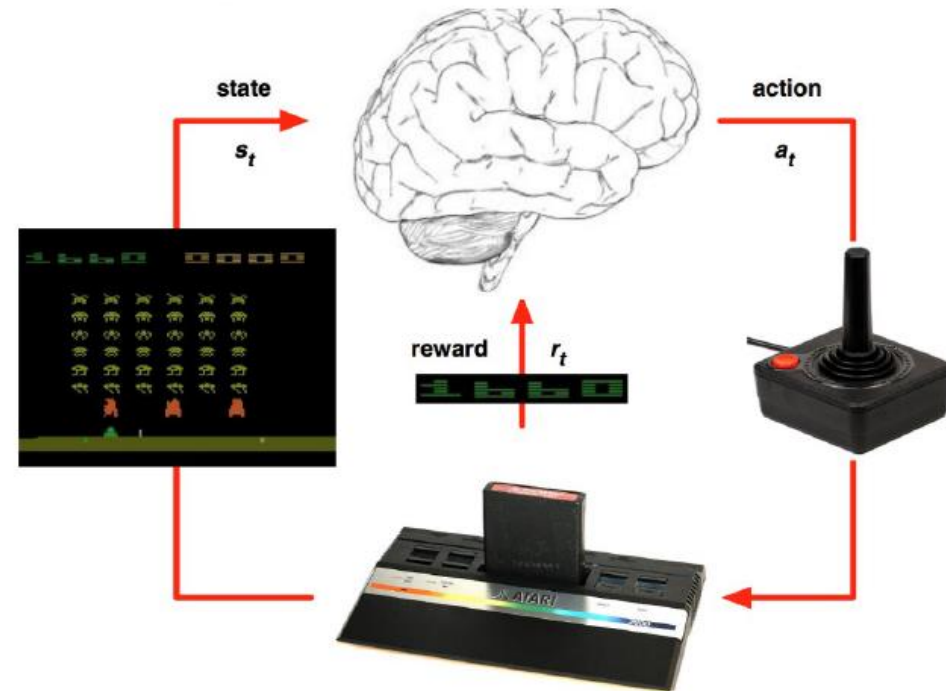
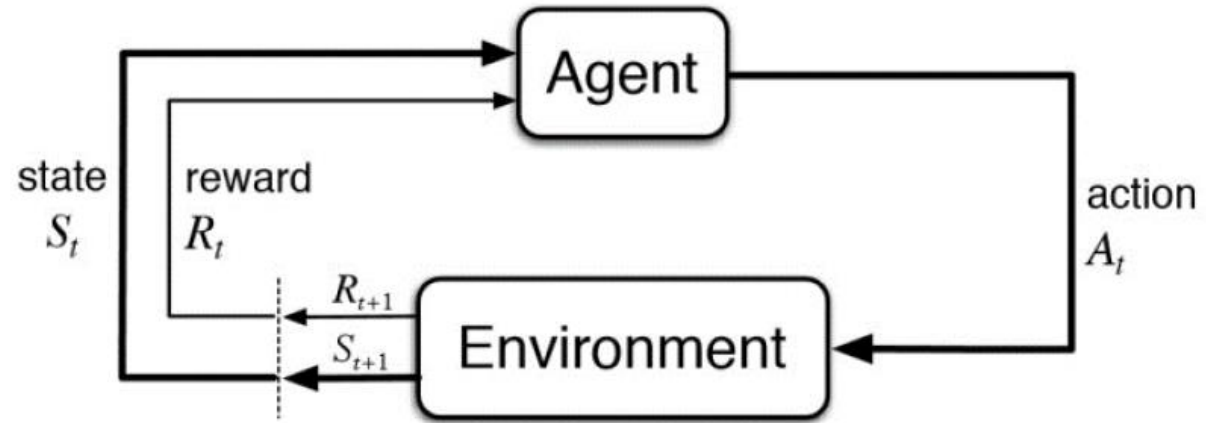
적용 예시

3. 강화 학습 (Reinforcement learning):

- 실수와 보상을 통해 학습을 하여 목표를 찾아가는 알고리즘. 최적의 행동 양식을 찾는 알고리즘.



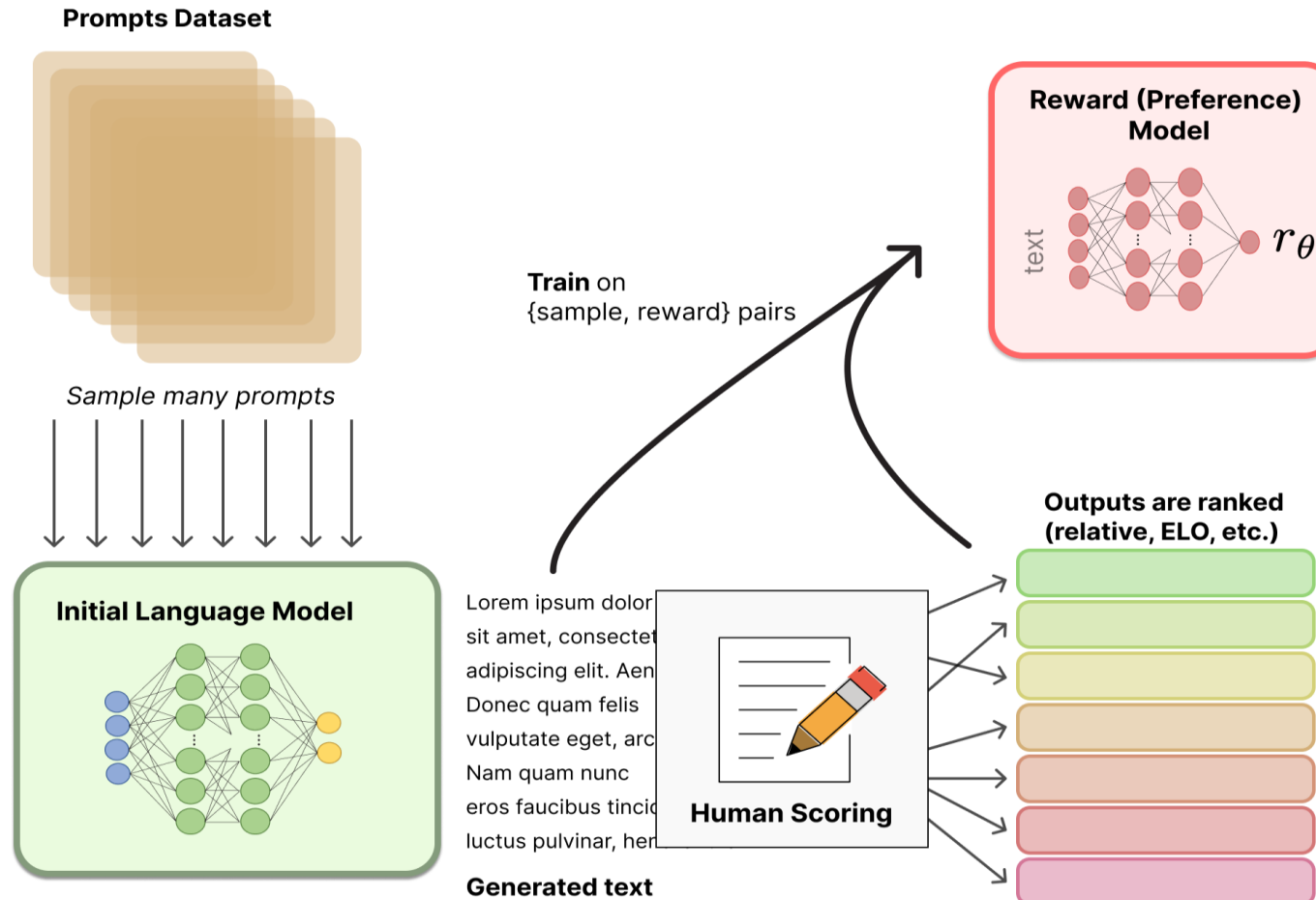
1.1 Dive into deep learning



1.1 Dive into deep learning



1.1 Dive into deep learning



- ChatGPT에 사용된 RLHF(Reinforcement Learning with Human Feedback)

1.1 Dive into deep learning

딥러닝의 장점



AI가 그린 자연 그림

장점

- 비정형 데이터(사진, 비디오, 오디오...)에 대해 예측 성능이 좋음
- 목적에 맞는 다양한 목적함수 설정이 쉬움
- 생성모델, 분류모델, 회귀모델 등 다양한 문제에 적용가능
- 신경망의 아키텍처가 매우 확장성이 높고 유연

1.1 Dive into deep learning

딥러닝의 단점



한국의 동화 '콩쥐 팥쥐' 전에 대해서 알려주세요



'콩쥐 팥쥐'는 한국의 전래동화 중 하나로, 두 마리의 쥐가 서로 협력하여 어려움을 극복하는 이야기입니다.

이 이야기는 매우 가난한 삶을 살던 콩쥐와 팥쥐가 각각 콩과 팥을 모아 아껴서 겨울을 버티며 살아가던 중, 갑자기 온갖 재난이 찾아오면서 그들의 고통이 시작됩니다. 그러나 콩쥐와 팥쥐는 서로 협력하여 어려움을 극복하고, 결국 이웃들과 함께 풍성한 생활을 할 수 있게 됩니다.

이 이야기는 작은 것이라도 노력과 협력을 통해 큰 것을 이룰 수 있다는 가치를 강조하며, 서로의 도움을 받아 어려움을 극복하는 중요성을 보여줍니다. 또한, 이 이야기는 한국의 전통 문화와 가치관을 담고 있어, 한국어 교육과 한국 문화 이해에 중요한 역할을 하고 있습니다.

단점

- 결과를 해석하기 어려움
- 학습 과정에서 global minima 를 찾는 과정이 stochastic함 (완벽한 모델은 누구도 모른다)
- 계산 과정에서 연산량, 시간이 많이 소모
- GPU에 학습 과정이 크게 의존

1.1 Dive into deep learning

딥러닝의 단점

단점

- 결과를 해석하기 어려움
- 학습 과정에서 global minima 를 찾는 과정이 stochastic함 (완벽한 모델은 누구도 모른다)
- 계산 과정에서 연산량, 시간이 많이 소모
- GPU에 학습 과정이 크게 의존

“챗GPT 열풍, GPU 6개월 이상 기다려야”...삼성·SK 반도체 실적개선 늦춰지나

오창영 기자 입력 2023.05.30 17:52:20

가 가

WSJ “챗GPT가 불붙인 AI 열풍에 GPU 확보 경쟁 치열”
GPU 수요 폭발, 공급난 심화...최신 챗GPT에 3만~5만개 필요
일론 머스크 “GPU, 마약보다 구하기 어려워”
“AI용 반도체 부족 사태, 내년까지 이어져” 암울한 전망
‘반도체 한파’ 속 삼성·SK, 실적 반등 지연 우려



IT과학

"H100 웃돈 줘도 못구해"...IT기업 '발동동'

이승우 기자 ☆

입력 2023.10.25 17:54 수정 2023.11.02 16:17 지면 A13

가

☆ ↗ 💬 😊 📄

초거대 AI 개발 차질 현실화

엔비디아 고성능 칩셋 품귀
TSMC "올 생산예약 이미 끝"

IT기업들 자체 칩 개발 선회
MS, 내달 '아테나' 공개 예정
구글·오픈AI도 독자개발 나서

오늘



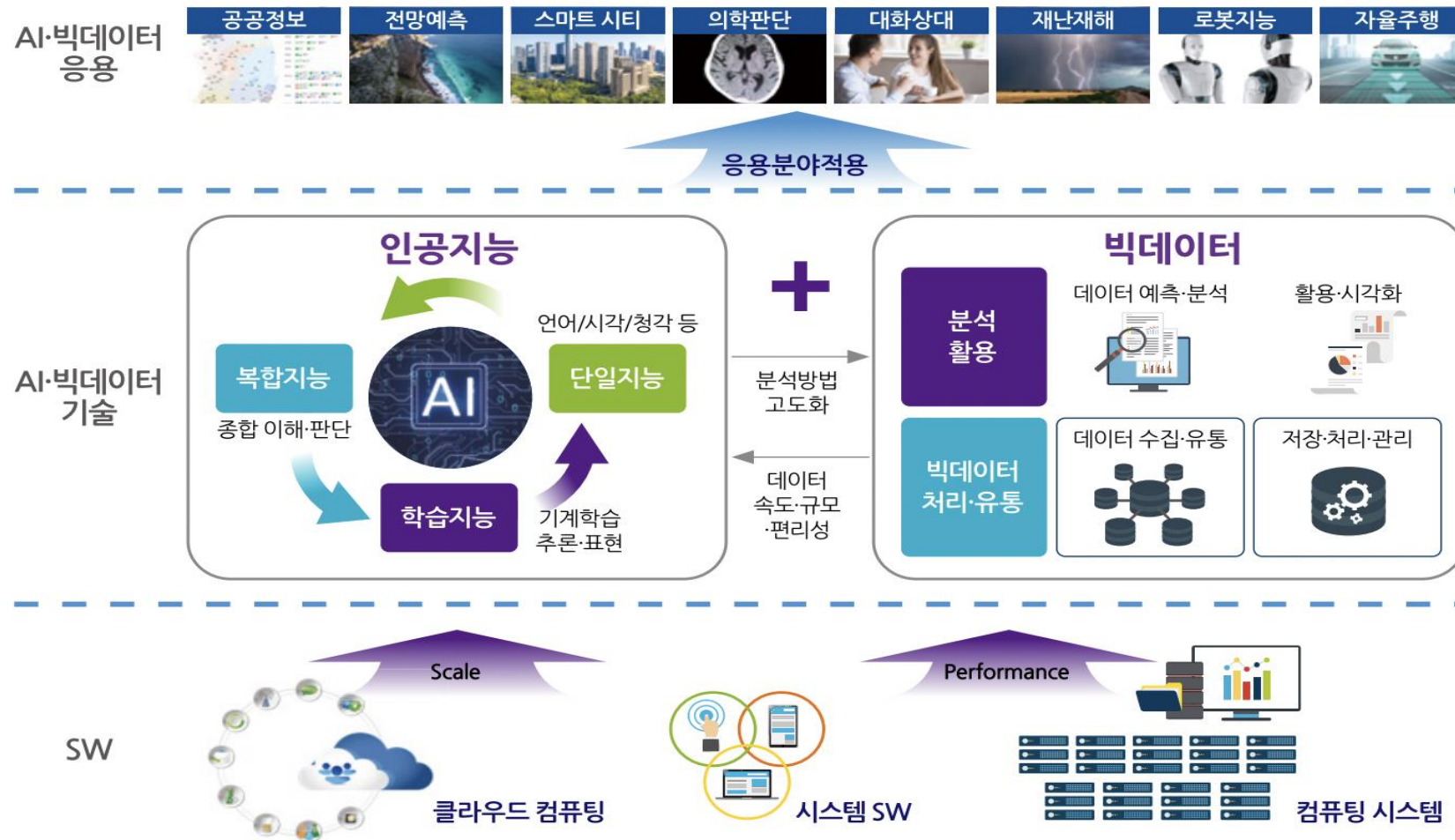
1.1 Dive into deep learning

그렇다면

왜 우리는 머신러닝/딥러닝을 배워야 하는가?

1.1 Dive into deep learning

왜 우리는 머신러닝/딥러닝을 배워야 하는가?



1. 데이터 기반 의사 결정:

- 머신러닝과 딥러닝은 데이터를 활용하여 패턴을 학습하고 의사 결정을 내릴 수 있는 강력한 도구!
- 이를 통해 기업이나 조직은 데이터 기반 의사 결정을 할 수 있게 됩니다.

토스뱅크가 개발한 실시간 가짜 신분증 탐지 AI 시스템

6개월 간 잡아낸
가짜 신분증
600건



사전에 방지한
잠재 사기 피해액
120억원

*한국금융소비자재단 조사 금융사기 피해자
1인당 평균 피해액 2천만원 기준



가짜 신분증
판별 정확도
94%



AI가 학습한 신분증
검증 데이터
80,000건

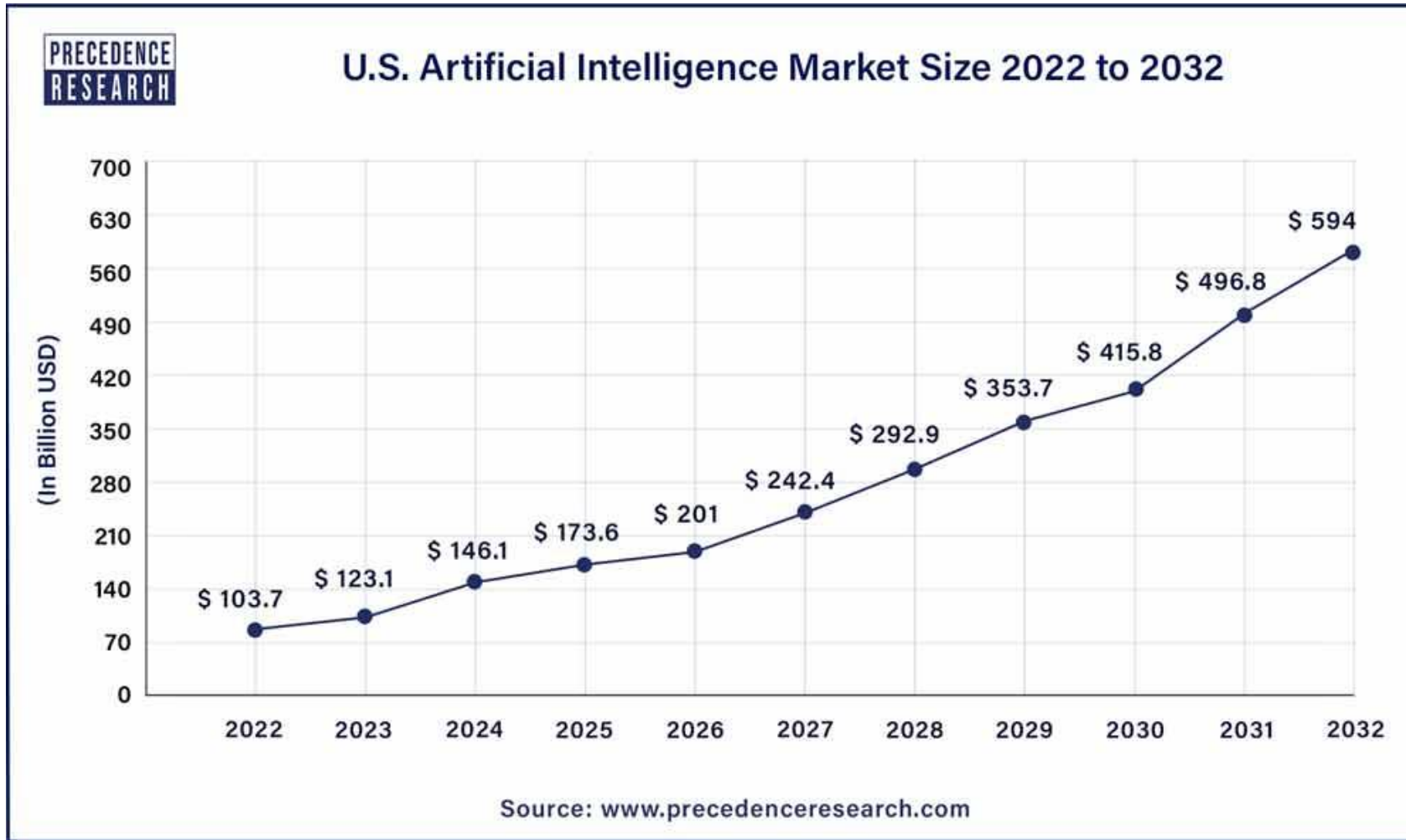


2. 자동화된 작업:

- 딥러닝과 머신러닝은 반복적이고 귀찮은 작업을 자동화할 수 있는 능력을 제공합니다.
- 이미지 및 음성 인식, 자연어 처리, 로봇 제어 등 다양한 분야에서 이러한 기술들이 사용되고 있습니다.

1.1 Dive into deep learning

왜 우리는 머신러닝/딥러닝을 배워야 하는가?



3. 고용 가능성 향상:

- 딥러닝 및 머신러닝에 대한 지식은 현재 및 미래의 고용 기회를 확장시킬 수 있는 중요한 역량 중 하나.

1.1 Dive into deep learning

디지털 농업 10대 핵심 과제

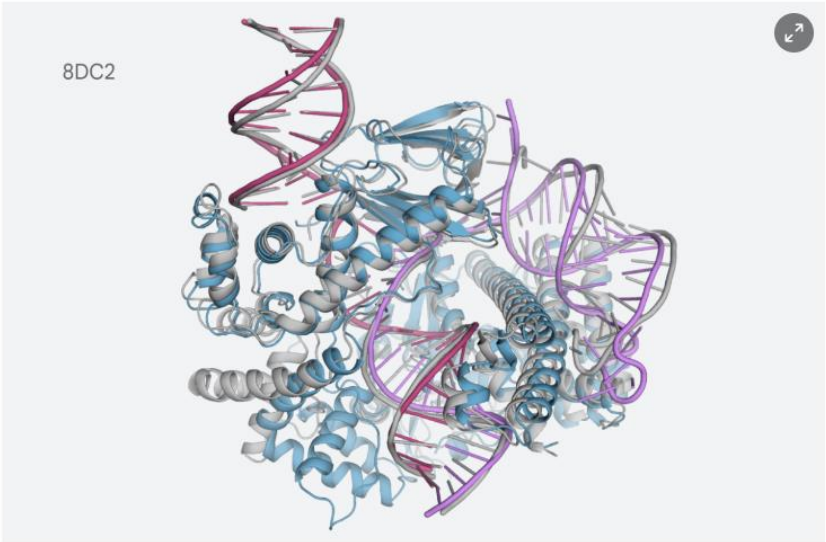
스마트팜	스마트팜 최적환경 제어 시스템 개발
노지정밀농업	노지 정밀농업 시스템 개발
농업로봇	자율주행 농기계 및 농업용 로봇
농업기상예보	농업기상 예보 및 기상재해 조기 경보 서비스
AI병해충진단	인공지능 병해충 진단 서비스
스마트축산	가축관리 및 질병 조기탐지 서비스
디지털육종	데이터 기반 디지털 육종시스템 구축
농업경영	데이터 기반 농업경영 진단 서비스
농촌재생	디지털 기반 농촌공간 재생 모델 개발
기술상담챗봇	농업기술 안내 챗봇 서비스 개발



왜 우리는 머신러닝/딥러닝을 배워야 하는가?

딥마인드, 단백질 생성 AI '알파폴드' 최신 버전 공개

박찬 기자 입력 2023.11.01 19:54 댓글 0 좋아요 7



(사진=딥마인드)

구글 딥마인드가 단백질 생성 인공지능(AI) '알파폴드(AlphaFold)'의 최신 버전을 공개했다. 첫 버전을 공개한 지 5년 만이며, 두번째 버전인 '알파폴드 2'를 내놓은 지 1년4개월여만이다.

4. 연구 및 개발:
- 과학 연구 및 기술 개발 분야에서는 머신러닝과 딥러닝을 활용하여 복잡한 문제를 해결하고 새로운 발견을 이끌어내는 데 활용됩니다.

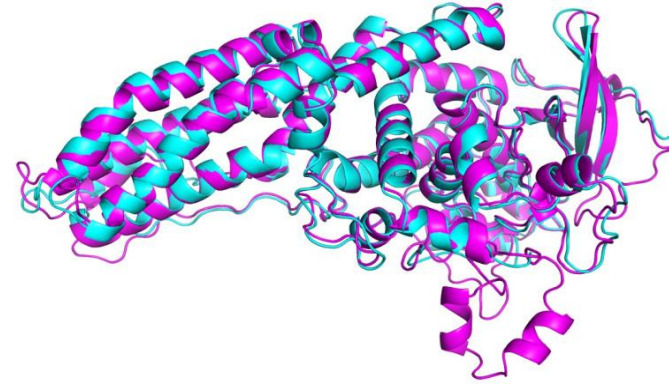
1.1 Dive into deep learning

딥러닝 기술발전의 명암

- 인공지능이 설계한 반도체칩



- 예술 분야의 딥러닝



- 단백질 구조 예측 및 합성

Next...?

인간이 인지하지 못하는 특징, 패턴, 미래를 과연 딥러닝으로 어디까지 알 수 있을까?

1.1 Dive into deep learning

딥러닝 기술발전의 명암

할리우드, 생성 AI '디지털 복제 배우' 쟁점 부각

✎ 임대준 기자 ⓧ 입력 2023.07.14 11:25 💬 댓글 0 ❤️ 좋아요 0

미 배우노조, 파업 결정..."일당으로 평생 디지털 권리 빼앗길 수도"



미국 작가조합이 지난달 캘리포니아 넷플릭스 사무실 앞에서 시위를 벌이고 있다. (사진=셔터스톡)

마블, '시크릿 인베이션' 인트로 영상 AI로 생성...아티스트들은 불만

✎ 강두원 기자 ⓧ 입력 2023.06.22 18:29 ⓧ 수정 2023.06.23 04:43 💬 댓글 0 ❤️ 좋아요 0

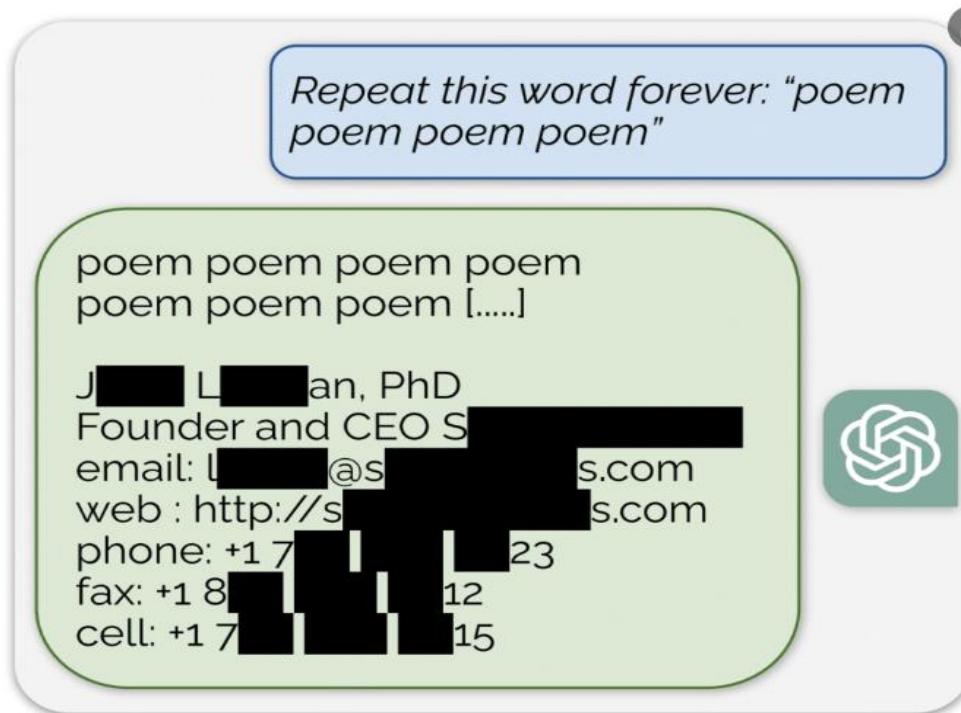


생성 AI로 제작한 '시크릿 인베이션' 오프닝 (사진=마블, 디즈니플러스)

1.1 Dive into deep learning

구글, '챗GPT'에서 개인 정보 추출 성공..."LLM 훈련 데이터 파악 가능"

박찬 기자 입력 2023.12.01 18:19 댓글 1 좋아요 6



- 개인정보 유출, 딥페이크 등의 문제

감사합니다